TARTU ÜLIKOOL

Majandusteaduskond

Mark Sverker Saar

INVESTEERIMINE PLAATINASSE JA PALLAADIUMISSE EESTI INVESTORI VAATEST

Bakalaureusetöö

Juhendaja: kaasprofessor Priit Sander

Tartu 2025

Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.

Sisukord

Sissejuhatus 4
1. Plaatina ja pallaadiumi investeerimise teoreetiline käsitlus 6
1.1. Plaatina ja pallaadiumi omadused ja kasutusvaldkonnad 6
1.2. Plaatina ja pallaadiumi pakkumine 9
1.3. Plaatinasse ja pallaadiumisse investeerimise võimalused 13
1.4. Varasemad uuringud plaatina ja pallaadiumi seostest teiste varaklassidega 16
2. Plaatina ja pallaadiumi seos teiste varaklassidega: empiiriline uuring 19
2.1. Plaatina ja pallaadiumi ajaloolised ning tuleviku hinnad 19
2.2. Andmed 21
2.3. Tootlused ja korrelatsioonid 23
Kokkuvõte 30
Viidatud allikad 32
Lisad 40
Lisa 1. Plaatina hind aastatel 1975–2023. 40
Lisa 2. Pallaadiumi hind aastatel 1980–2023. 41
Lisa 3. Plaatina 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 42
Lisa 4. Pallaadiumi 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 42
Lisa 5. Kulla 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 43
Lisa 6. Toornafta 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 43
Lisa 7. NLY 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 44
Lisa 8. USA kinnisvara 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 44
Lisa 9. Russell 2000 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 45
Lisa 10. Kolmekuulise võlakirja 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 45
Lisa 11. 30-aastase võlakirja 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 46
Lisa 12. Intressimäära 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 46
Lisa 13. Balti börsi 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. 47
Summary 48

Sissejuhatus

Tänapäevased võimalused on aidanud kaasa investeerimisvaldkonnas turgude tugevnenud korrelatsioonile. Imai & Kim (2024) uurimuse tulemusena on aastatel 1990-2019 välisinvestorite osaluse kasv Tokyo börsil tugevalt seotud USA-Jaapani aktsiaturgude korrelatsiooni suurenemisega (Imai & Kim, 2024). Ülemaailmne ligipääs teiste riikide turgudele võimendab kehvadel perioodidel tekkivat turulangust. Tuginedes aktsiaturgudele S&P 500, FTSE 100, CAC 40, DAX 100 ning ka 10-aastasele USA riigivõlakirjale, leidsid Koedijk & Kofman (2002) 1990-1999 aastate andmete põhjal, et karuturgudel on rahvusvaheliste aktsiate tulude korrelatsioon oluliselt suurenenud (Koedijk & Kofman, 2002). Aït-Sahalia & Xiu (2016) leidsid, et aastate 2007–2010 kriisiperiood tõi kaasa S&P 500, toornafta, euro/dollari vahetuskursi ja USA võlakirjade vahelise kovariatsiooni suurenemise (Aït-Sahalia & Xiu, 2016: 218). Zaimovic et al. (2024) toob uurimuses 28 Euroopa aktsiaturu põhjal välja hajutamise eelised perioodil 2014-2019, mis küll vähenes turbulentsetel aastatel 2019-2024 koos riski kasvuga, kuid pikaajalist suhete mustrit ei saa ebastabiilsest perioodist välja tuua (Zaimovic et al., 2024: 110). Taoliste seoste tugevnemine sunnib investorit valima instrumente, mis aitaksid võimalikult hästi portfelli hajutamisele kaasa.

Peale 1929. aasta krahhi taastus IA SBBI USA suurte aktsiate indeks alles täielikult 15 aasta pärast. Kulla puhul oli pikim taastumisperiood üle 26. aastat: LBMA Gold Price PM indeks taastus alles aprillis 2007. Paljud toormed ei ole veel toibunud 2008. aastal alanud pikaajalisest langusest, isegi pärast nende tugevat tõusu 2022. aastal. (How Long Will It Take the Market to Recover?, 2023) Kuna hinna taastumised on toodud nominaalsetes hindades, siis investori vaatest tuleks veel lisaks arvestada inflatsiooni ning makse nominaalsetelt kapitalikasvutuludelt, mille tõttu reaalne taastumine võtab veelgi rohkem aega.

Sellepärast on oluline, et eriti karuturul, kui investeeringud kipuvad ajutiselt ühiselt negatiivses suunas liikuma, säilitaks koguvara tänu hajutamisele võimalikult palju endisest väärtusest, sest periood taastumiseks võib halvimatel juhtudel olla väga pikk. Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada, mil määral plaatina ja pallaadiumi kaasamine investeerimisportfelli aitaks Eesti investori vaatest portfelli koguriski hajutada. Uurimus tugineb Markowitzi kaasaegsel portfelliteoorial, mille kohaselt on võimalik riski hajutada, valides instrumente, mis ei korreleeru tugevalt.

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisküsimused:

- Kui palju korreleeruvad plaatina ja pallaadium teiste varaklassidega nagu kinnisvara, aktsiad, võlakirjad ning ka kuld?
- Millised on Eesti investori võimalused investeerida plaatinasse ja pallaadiumisse?

Eesmärgi saavutamiseks on töö jaotatud järgmisteks uurimisülesanneteks:

- Kaardistada, millised tööstusharud on peamised plaatina ja pallaadiumi tarbijad.
- Analüüsida plaatina ja pallaadiumi tootjaid, nii riigiti kui ka ettevõtete lõikes.
- Kaardistada Eestis kättesaadavad investeerimisvõimalused plaatina ja pallaadiumiga seotud varadele.
- Koostada ülevaade varasematest empiirilistest uuringutest, mis käsitlevad plaatina ja pallaadiumi korreleerumist teiste varaklassidega.
- Koostada ajalooline ülevaade plaatina ja pallaadiumi hindade dünaamikast viimase poole sajandi jooksul ning leida prognoose, mis vastavad küsimusele, et kuidas globaalne üleminek rohelisele energiale ja tehnoloogia areng võivad tulevikus mõjutada plaatina ja pallaadiumi nõudlust ja hinda.
- Koguda ajaloolisi andmeid plaatina ja pallaadiumi hinnamuutuste kohta, samuti ka teiste varaklasside kohta ning analüüsida kogutud andmeid omavahel, koostades ka korrelatsioonanalüüse varaklasside vahel.

Töö tulemus võiks olla kasulik investorile, kellel on soov teenida võimalikult suurt riskipreemiat.

Töö teoreetiline osa algab plaatina ning pallaadiumi üleüldise tutvustamisega, kus käsitletakse mõlema omadusi ja nõudluse poolt. Peale seda vaadatakse pakkumise poolt nii riigiti kui ka ettevõteti, lisaks tuuakse välja taaskasutuse pool kui ka riikide reservid. Seejärel esitatakse võimalused Eesti investoril plaatinumi ning pallaadiumisse investeerimiseks. Lisaks vaadatakse varasemaid töid, kus on uuritud antud metallide seost teiste varaklassidega. Töö teises pooles antakse ülevaade ajaloolistest hindadest ning koondatakse tuleviku hinnaprognoose. Seejärel liigutakse investeerimisvõimaluste tootluste ja korrelatsioonide juurde ning viiakse läbi sama ka üldiste varaklassidega. Viimaks koostatakse Markowitzi teooria järgi minimaalse riskiga portfell.

Märksõnad: plaatina, pallaadium, investeerimine, väärismetallid, portfellihaldus, Eesti investor, finantsturg.

1. Plaatina ja pallaadiumi investeerimise teoreetiline käsitlus

1.1. Plaatina ja pallaadiumi omadused ja kasutusvaldkonnad

Plaatinarühma metallide (PGM) hulka kuhu kuuluvad ruteenium, roodium, pallaadium, osmium, iriidium ja plaatina. Nende ühised omadused on: vastupidavus kulumisele, oksüdatsioonile ja korrosioonile ning kõrge sulamistemperatuur. Üldiselt on antud metallid mittetoksilised. (Chemistry of Platinum, 2015)

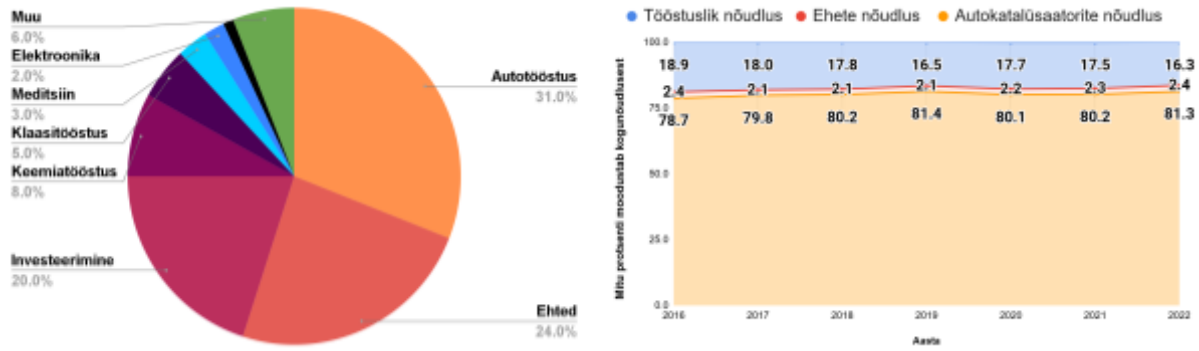
Need kuus metalli esinevad looduses üldiselt koos, kuigi nende suhteline arvukus võib märkimisväärselt varieeruda (Platinum Group Metals, 2023).

Plaatina on kaalult väga raske hõbevalge tooniga väärismetall, mis on pehme ning plastiline, kuid metalli pind jääb läikivaks ka pärast 1300°C käes töötlemist, kuna selle sulamistemperatuur on 1769°C. Lisaks on plaatina üks parimaid katalüsaatoreid. (Platinum | Color, Symbol, Uses, & Facts | Britannica, 2024)

Pallaadium ja selle sulamid on ehetes ja katalüsaatorites plaatina asendajad, kuna pallaadium on looduses üks levinumaid plaatinametalle, kuid vähem vastupidavam, olles sulamistemperatuuriga 1555°C (Palladium | Uses, Properties, & Facts | Britannica, 2024). Plaatina on tihedam, läikivama, heledama hõbedase värviga, samas kui pallaadium on kergem, veidi tumedam ja hallika tooniga (Patel, 2023).

Enamikus bensiinimootorite katalüüsmuundurites on plaatina asendatud pallaadiumiga, kuna pallaadiumi hind on enamasti olnud madalam kui plaatina hind. Umbes 25% pallaadiumist saab rutiinselt asendada plaatinaga diiselkatalüüsmuundurites; mõnedel puhkudel võib see osakaal olla kuni 50%. Tööstuslikus kasutuses võib ühe PGM asendada teisega, kuid sellega kaasneb tõhususe vähenemine. (Schulte, 2023)

Plaatina ning pallaadiumi kasutus kipub tugevalt seotud olema tööstusega, eriti autosektoriga. Samuti kasutatakse plaatinat laboriinstrumentides, ehetes, meditsiini- ja hambaraviesemetes ning elektrikontaktides (Chemistry of Platinum, 2015). Pallaadiumi kasutatakse autode katalüüsmuundurites, kütuseelementides energia tootmiseks, ehetes, hambatäidistes ja elektroonikakomponentides (Chen, 2022b).



Joonis 1. Plaatina nõudlus sektorite kaupa aastal 2022 ja pallaadiumi nõudlus sektorite kaupa aastatel 2016-2022.

Allikad: *Suisse Gold* (The Platinum Market in 2023, 2023)*, SFA Oxford* (The Palladium Market and Palladium Price, s.a.)

Kui silmitseda joonist 1, siis paistab, et plaatina ning pallaadium on kasutusel suhteliselt sarnastes valdkondades, kuid plaatina kasutus on jaotunud rohkem laiali erinevate valdkondade vahel kui pallaadiumi. Viimase puhul suuri nõudluse muutusi valdkonniti viimaste aastate lõikes täheldada ei saa. Allolev Tabel 1 tutvustab täpsemalt metallide igat valdkonda.

Tabel 1

Plaatina ja pallaadiumi kasutusvaldkondade kirjeldused

Vald-Kõnd	Kasutusala kirjeldus
Auto-tööstus	45% plaatinast on kasutusel sõidukite heitgaaside vähendamiseks (Guide to platinum, s.a.). Autode väljalaskesüsteemi asetatud väga peen metallikate kiirendab hapniku reaktsiooni surmava süsinikmonooksiidi ja süsivesinikega, muutes need vähem kahjulikuks süsinikdioksiidiks ja veeks, vähendades ka väävliosakeste eraldumist (Guide to platinum, s.a.). Autotööstuses on plaatina kasutuses ka süüteküünaldes (Oistacher, 2018). Katalüüsmuundur sisaldab vähem kui kuus grammi pallaadiumit, kuid see moodustab siiski metalli suurima tööstusliku kasutuse (Palladium, s.a.).
Keemia-tööstus	Keemiatööstuses toimib plaatina katalüsaatorina keemiliste reaktsioonide kiiruse ja tõhususe suurendamiseks, sestap on see oluline tööstus-, põllumajandus- ja kodukemikaalide tootmisel. Samuti on plaatina kaasatud lämmastikväetiste,

	hermeetikute, määrdeainete, nailoni, polüuretaani ja paljude muude igapäevaste plastide tootmisprotsessides. (Guide to platinum, s.a.)
Klaasi-tööstus	Sulaklaasi hoidmiseks ja vormimiseks on vaja tööriistu, mis taluvad 1700°C temperatuuri ning ei korrodeeru ega reageeri silikaatide või muude materjalidega (Guide to platinum, s.a.).
Nafta-tööstus	Nafta rafineerimistööstuses on plaatina kasutusel katalüsaatorina madala kvaliteediga kütuse muutmisel tõhusamateks vormideks nagu näiteks bensiin, diislikütus ja reaktiivmootorite kütus (Guide to platinum, s.a.).
Elekt-roonika	Elektroonikas on plaatina kasutusel kõvaketaste kattematerjalina ning plaatinaühendeid kasutatakse elektrijuhtmete isolatsioonis (Guide to platinum, s.a.). Samuti leidub seda soojusandurites (Oistacher, 2018). Ning ka optilistes fiibrites ja LCD ekraanides (Oistacher, 2018). Pallaadiumi kasutatakse mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite, mobiiltelefonide komponentide, arvutite ja muude elektroonikaseadmete valmistamisel (Palladium, s.a.).
Meditsiin	Meditsiinis rakendatakse plaatinat südamestimulaatorites ja hambaravis hammaste täitmiseks (Oistacher, 2018). Pallaadiumi kasutatakse samuti hambatehnikute poolt kroonide ja sildade restaureerimisel kasutatavates sulamites (Palladium, s.a.). Stendid, õõnessondid, juhttraadid, neuromodulaatorid ja defibrillaatorid - on seadmed, mis kasutavad plaatinakomponente, kuna element on kulumiskindel ega reageeri inimkehas (Guide to platinum, s.a.). Lisaks aitab plaatina võidelda vähiga ravimites tsisplatiin ja karboplatiin, mida kasutatakse laialdaselt munandivähi, samuti munasarja-, rinna- ja kopsuvähi kasvajate raviks (Pistilli, 2002). Pallaadium on keemiliste reaktsioonide kiirendajana kasutusel farmaatsiatööstuses väljatöötatavate ravimite sünteesimises ning kemikaalide ja ravimite tootmises (Palladium, s.a.).

Maailma Plaatina Investeerimise Nõukogu (WPIC) raporti kohaselt asendatakse tulevikus fossiilsete autode tööstuses suures mahus kallimat palladiumi odavama plaatinaga. Eeldatakse, et asendamine jätkub kuni hinnavahe vähenemiseni, kuid alates 2025. aastast hakkab vastupidine protsess toimuma. Vesinikutehnoloogia kiire areng, eriti kütuseelementides ja elektrolüüserites, on suurendanud plaatina nõudlust ning oodatakse 2030. aastaks, et kasutus vesinikumajanduses ulatub miljoni untsini aastas. Palladiumi roll

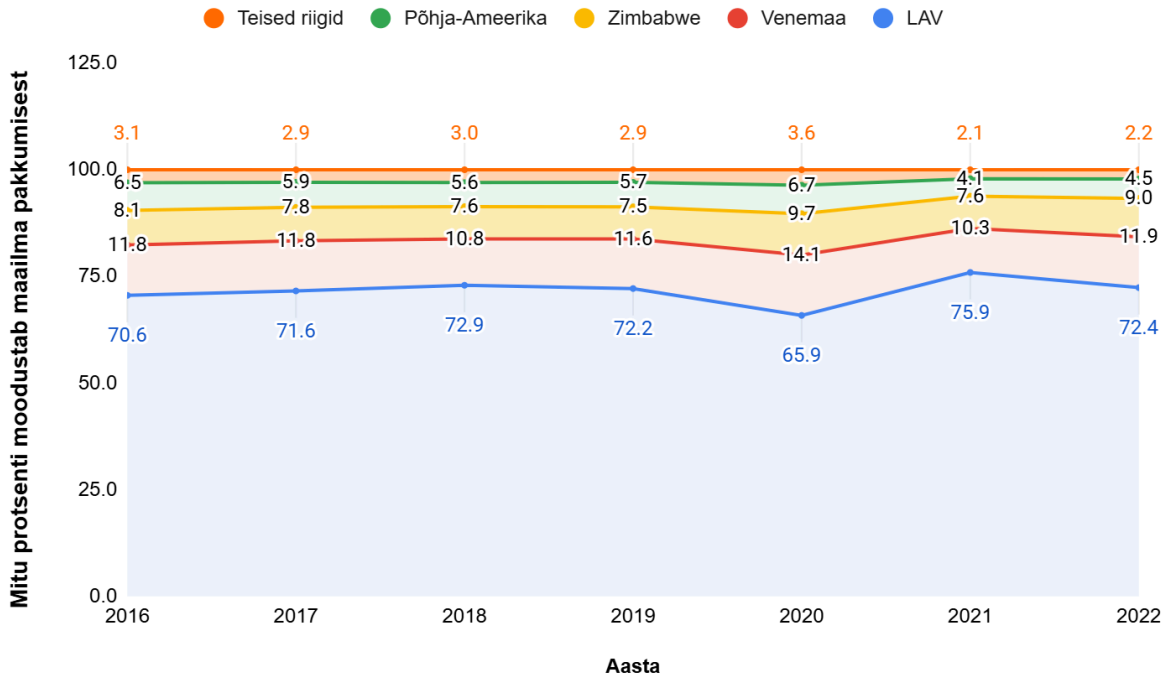
vesinikutehnoloogias jääb väiksemaks, kuna selle katalüütiline aktiivsus ja taluvus on vesinikutööstuse jaoks piiratumad. (Sterck et al., 2023)

Värskem raport käsitleb väljavaateid aastateks 2025-2028. Selle kohaselt võivad suuremat kasvu autotööstuses toetavad hübriidsõidukid olla pallaadiumile soodsamad, kuna pallaadiumiga varustatud katalüsaatorid on hübriidides tihti eelistatud. Raporti kohaselt on plaatina samuti atraktiivne investeerimisvõimalus tänu pikaajalisele pakkumise defitsiidile, mis on tingitud madalatest plaatina grupi metallide hindadest ja sellega seotud kaevanduste sulgemisest. (Sterck et al., 2024)

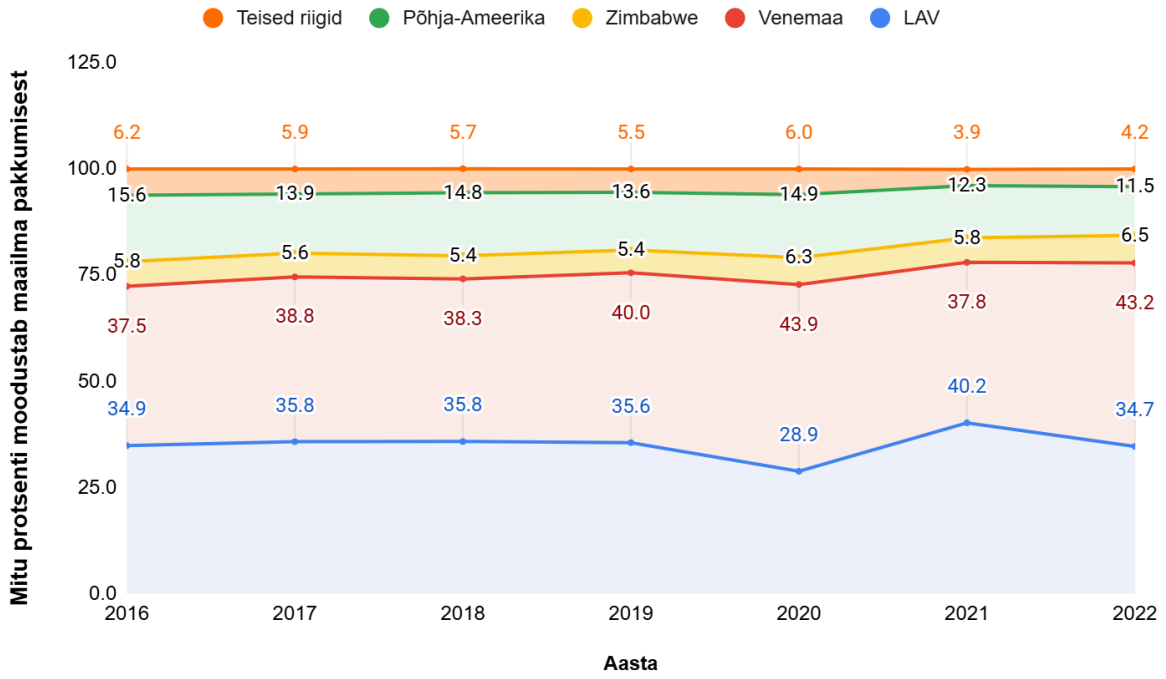
1.2. Plaatina ja pallaadiumi pakkumine

Plaatina ja pallaadiumi pakkumine on koondunud üksikute tootjate kätte, kuna metallid on haruldased, seega on neil vaid üksikuid leiukohti. Aastatel 2010 kuni 2022 on maailma aastane plaatina pakkumine kaevandustest jäänud 5,2 ja 7,0 miljoni untsi vahele (Jaganmohan, 2024b) ja pallaadiumil 6,8 ja 8,0 miljoni untsi vahele (Jaganmohan, 2024a).

Järgnevalt vaatame täpsemalt, kes on peamised pakkujad ning kui palju tuleb väärismetalle otse kaevandustest.



Joonis 2. Globaalne plaatina pakkumiste osakaal riigiti aastatel 2016–2022.
Allikas: *SFA Oxford* (The Platinum Market and Platinum Price, s.a.)

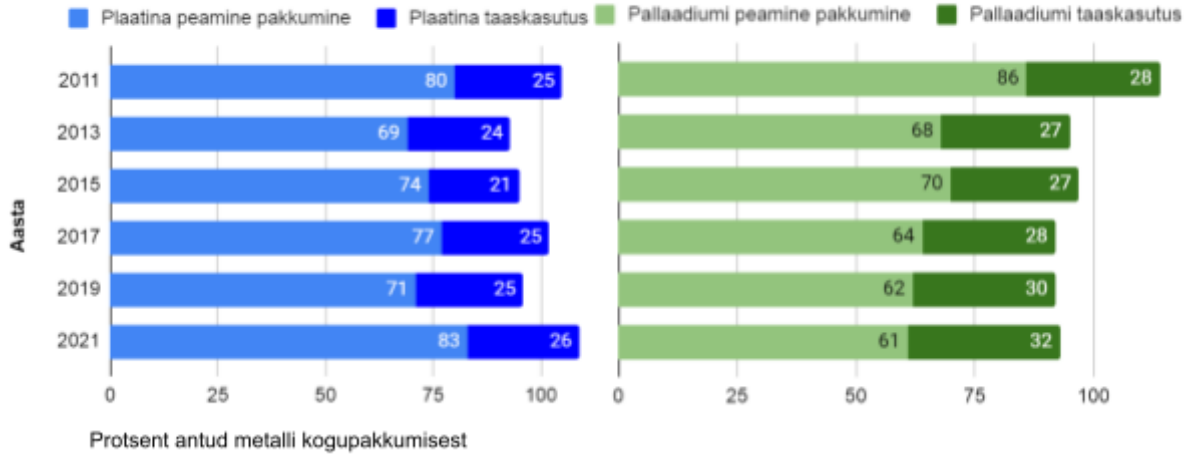


Joonis 3. Globaalne pallaadiumi pakkumiste osakaal riigiti aastatel 2016–2022. Allikas: *SFA Oxford* (The Palladium Market and Palladium Price, s.a.)

Kui vaadata üleval olevat joonist 2, siis tugevalt saab hinda mõjutada Lõuna-Aafrika Vabariik (LAV), kuna 2022. aasta seisuga toodavad nad 72,4% maailma plaatinast.

Ja kui plaatina tootmises on 2022. aastal lõviosa Lõuna-Aafrika Vabariigi käes, siis ülal olevalt jooniselt 3 võib välja lugeda, et pallaadiumi pakkumises on neil samal ajal 34,7%. Lõuna-Aafrika Vabariigist suurem osa pallaadiumi turust on Venemaa käes, suisa 43,2%.

Väikese osakaaluga on metallide pakkujate loeteludes ka Zimbabwe. Lõuna-Aafrika Vabariik ning Venemaa kuuluvad BRICSi. Zimbabwe kaitseminister on avaldanud valmisolekut liituda samuti antud organisatsiooniga (Reporter, 2024). Kui 2022. aasta seisuga 93,3% plaatina- ning 84,4% pallaadiumitootmisest kontrollivad eelnevalt mainitud kolm riiki, kes on sarnaste poliitiliste ning majanduslike huvidega, siis kaasneb varustamisega teatav poliitiline risk.



Joonis 4. Globaalne plaatina ja pallaadiumi peamine pakkumise ja taaskasutus kogupakkumisest aastatel 2011–2021.

Allikas: *Platinum-group metals: Demand, supply, applications and their recycling from spent automotive catalysts* (Tang et al., 2023: 3)

Jooniselt 4 võib välja lugeda, et pallaadiumit taaskasutatakse natuke rohkem kui plaatinat ning seda kasvavas trendis. Plaatina taaskasutus on pigem püsinud stabiilne. Pallaadiumi on hakatud küll aastate lõikes veidi enam taastöötlema, kuid veelgi enam on metalli kaevandatav osa vähenenud ning seda langustrendis - seega on ka üldine pakkumise pool kerges languses. Plaatina puhul jällegi ühtegi silmnähtavat trendi välja tuua ei saa.

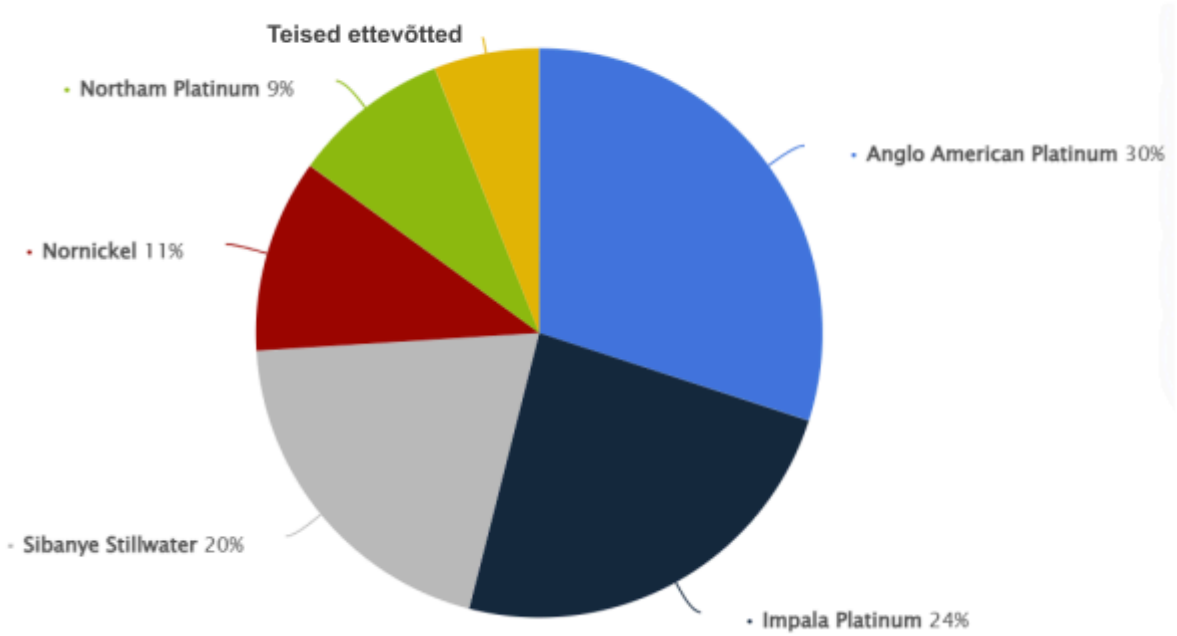
Tabel 2. *Plaatinarühma metallide reservid riigiti aastal 2023*

	USA	Kanada	Venemaa	LAV	Zimbabwe	Teised riigid	Kokku
PGM reservid	820	310	5 500	63 000	1 200	NA	70 830
PGM reservid protsendina kogumahust	1,2	0,4	7,8	88,9	1,7	-	100,0

Märkus: Plaatinarühma metallide reservid on toodud tonnides. NA tähistab, et andmeid polnud saadaval. PGM reservid protsendina kogumahust on ümardatud ühe kohani pärast koma.

Allikas: *Statista.com* (Jaganmohan, 2024c)

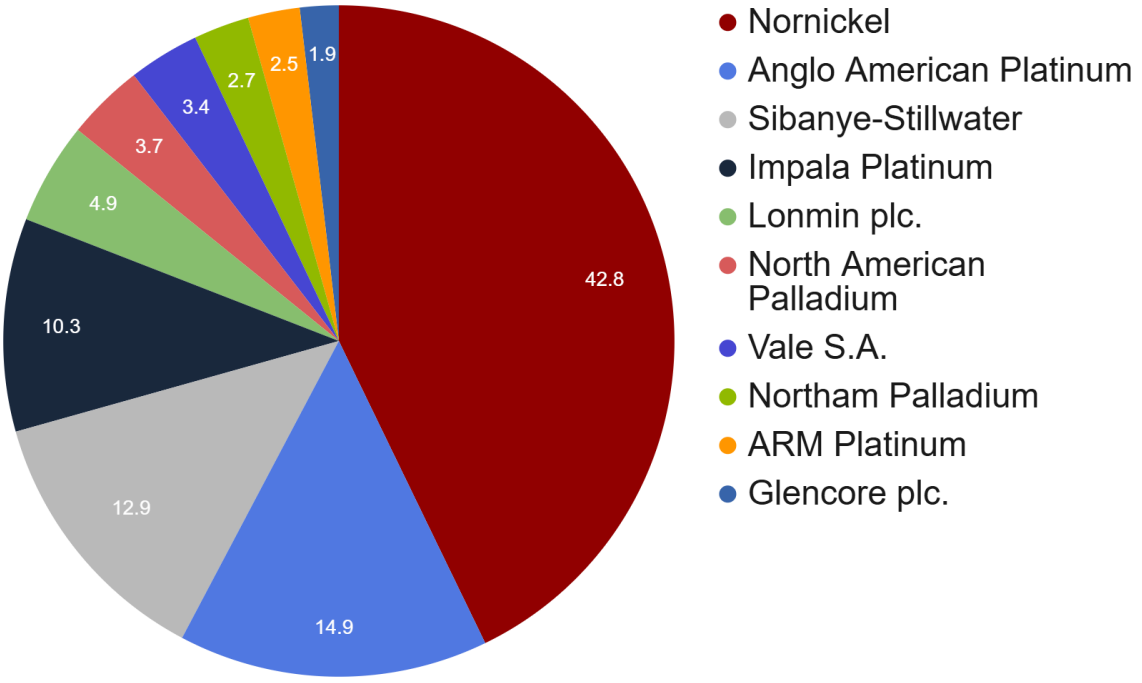
Kui plaatina kui ka pallaadiumi pakkumine oli üksikute riikide kätte koondunud, siis plaatinarühma metallide reservide suhtes on see veel enam nõnda. Ülal olevast tabelist 2 selgub, et plaatinarühma metallide reserve omab 88,9% ulatuses Lõuna-Aafrika Vabariik, mis seab potentsiaalse turupakkumise ning seeläbi hinnaga manipuleerimise võimaluse ühe riigi kätte.



Joonis 5. Maailma plaatinatoodangu jaotus ettevõtete järgi aastal 2023

Allikas: *Statista* (Jaganmohan, 2024e)

Jooniselt 5 on näha, et 94% plaatina kaevandamisest on viie suure kaevandusettevõtte pärusmaa, mis tähendab, et kui ühega neist midagi juhtub, mõjutab see tugevalt plaatina pakkumist maailmaturul ning seeläbi ka hinda.



Joonis 6. Maailma pallaadiumitoodangu jaotus ettevõtete järgi aastal 2018

Allikas: *Statista* (Jaganmohan, 2024d)

Nagu ka riikide võrdlusegagi, siis hakkab ka joonist 6 vaadates silma ettevõtete puhul pallaadiumi tootmise hajuvus, kui seda võrrelda plaatinaga, kus pakkumine on rohkem üksikute kätte koondunud. Tasub mainida, et 2019. ostis Impala Platinum ära North American Palladiumi (Impala Platinum Holdings Limited to Acquire North American Palladium Ltd., 2019). Joonisel 6 on samuti varasemalt jooniselt 5 juba tuttavad viis ettevõtet: Nornickel, Anglo American Platinum, Sibanye-Stillwater, Impala Platinum ja Northam Palladium. Ning millest neli esimest on suuremad tegijad ning kui arvestada ka eelnevalt toodud omandamist, siis moodustavad nad kogu pallaadiumi tootmisest 84,6%.

1.3. Plaatinasse ja pallaadiumisse investeerimise võimalused

Võimalused plaatinasse ning pallaadiumisse investeerimiseks saab rangelt võttes jagada nelja kategooriasse. Need on: füüsilise metalli omamine, futuurid, börsil kaubeldavad fondid (ETF) ja kaevandajate aktsiad.

Esimene ning kõige intuitiivsem lähenemine on omada füüsilisel kuju väärismetalli, mis on vähelikviidne ning vajab ka kohta, kus metalli hoiustada. Samuti tuleb kinni maksta füüsilise metalli rafineerimise ja sulatamisega seotud kulud ning kasumit tahavad ka edasimüüjad (Why Does Physical Gold & Silver Cost More Than The Spot Price?, s.a.). Lisaks lihtsalt füüsilise väärismetalli ostmisele on ka variant soetada valitsuste poolt vermitud

münte, millel on lisaks metalli väärtusele ka 1–5% lisatasu ning mis mõnel juhul võib tulevikus kaasa tuua numismaatilise väärtuse (Campbell, 2024). Allpool olevas tabelis 3 on toodud seisuga 20.12.2024 Eestis kättesaadavad füüsilisse plaatinasse või pallaadiumisse investeerimise võimalused, mis sisaldavad käibemaksu. Võrdluseks, futuuri hind on samal ajal 883,62€ (Platinum Jan 25 (PL=F) Stock Historical Prices & Data, s.a.) ning pallaadiumi futuuri hind 911,52€ (Palladium Mar 25 (PA=F) Stock Historical Prices & Data, s.a.). Neile käibemaks ei rakendu, erinevalt füüsilisest metallist - sealt tulebki suurim erinevus. Koos maksuga oleksid hinnad vastavalt 1078,0 ja 1112,1 eurot, kuid mis tabeli väärtustele jäävad siiski tükkmaad alla.

Tabel 3.

Füüsilise plaatina ja pallaadiumi ostmise võimalused Eestis

Investeeringu tüüp	Ühe untsi hind eurodes
Üheuntsine plaatinamünt	1405,85 (Plaatina, s.a.-a)
Üheuntsine plaatinamünt	1247,1 (Buy platinum | GVS North Europe, s.a.)
Lehtplaatina grammi kaupa	1398,76 (Plaatina, s.a.-b)
Üheuntsine pallaadiumikang	1465,1 (Buy palladium| GVS North Europe, s.a.)
Valupallaadium grammi kaupa	1576,80 (Pallaadium, s.a.)

Teine variant plaatinasse ja pallaadiumisse investeerimiseks on futuurlepingute kaudu, mis on juriidiline kokkulepe osta või müüa lepingu alusvara teatud ettemääratud hinnaga kindlaksmääratud ajal tulevikus. Need aitavad põllumeestel, kaevandajatel, üldiselt tootjatel ja teistel turuosalistel kindlustada hind, ilma et peaks muretsema turu kõikumiste pärast. Samuti kasutavad tuletisinstrumente spekulandid ning arbitraažiga tegelejad. (Hayes, 2024)

Futuure ning toormeid saab kaubelda maailma suurimal füüsiliste kaupade tuletisinstrumentide börsil New Yorgi Kaubabörs (NYMEX), mis kuulub tänapäeval Chicago Mercantile Exchange Group'i (CME Group) koosseisu. Viimane on maailma juhtiv ja kõige mitmekesisem tuletisinstrumentide turg. CME Group koosneb neljast börsist: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), NYMEX ja Commodity Exchange, Inc. (COMEX). (Chen, 2022a)

Eesti investoril on võimalik futuuridesse investeerida, avades konto rahvusvahelise maakleri juures. Parimateks futuuridega kauplemise platvormideks peab Investopedia järgnevaid (Sacchitello, 2025):

A. **Interactive Brokers** on parim professionaalseks kasutuseks.
B. **E*TRADE** on parim algajale.
C. **TradeStation** on parim analüütikaks.
D. **NinjaTrader** on madalate kuludega platvorm pühendunud kasutajale.

Kolmas võimalus plaatinasse investeerimiseks on börsil kaubeldav fond (ETF). Antud instrument kipub olema likviidsem kui füüsilise metalli hoidmine ega nõua sellega seotud ladustamis- või kindlustuskulusid. (Reiff, 2022)

ETFe tagavad kas futuurlepingud või füüsiline metall (Reiff, 2022):

A. Futuurlepingute tagatud on börsil kaubeldav võlakiri (ETN). Need on füüsilise metalli tagatiseta võlaväärtpaberid, mis jälgivad alusindeksit ja kauplevad suurel börsil samamoodi nagu aktsiad. ETNid investeerivad futuurlepingutesse, mis jälgivad metalli hinda, mitte ei hoia seda füüsilisel kujul.
B. Füüsilise metalliga tagatuna hoiab fond oma varahoidlates füüsilisi väärismetallikange ning haldab nende ostmist, ladustamist ja müüki usaldusfondi omanike nimel.

Füüsilise varaga tagatud ETFide puhul on investeerimisfondi või panga, kelle nimel metall on, maksejõuetuse korral allokeeritud vara investori vara, millele laenuusaldajatel ligipääsu puudub. Futuurlepingutega tagatud allokeerimata ETFide puhul võidakse panga või fondi maksejõuetuse või muude suuremate probleemide korral vara kasutada kohustuste katmiseks. (Kraun, 2022) Kolm USA-s noteeritud ETFi, mis on järjestatud üheaastase kogutootluse järgi, on PLTM, PPLT ja PGM (Reiff, 2022). Esimesed kaks on füüsilise plaatinaga tagatud (GraniteShares Platinum Trust, 2025). Kuigi PGM pole enam saadaval, on olemas füüsilise pallaadiumiga tagatud ETF PALL (Abrdn Physical Platinum Shares ETF, 2025; iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN, 2023). Antud ETFid on ka ainsad antud metallide jaoks (Precious Metals ETFs, s.a.).

Neljas variant on investeerida metalle kaevandavate ettevõtete aktsiatesse, millest olulisemad on järgnevad (Hawk & Hawk, 2024):

A. **Anglo American Platinum** (ANGPY) asub Johannesburgis ja on rahvusvaheline ettevõte, millel on kontorid Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Hiinas, Lõuna-Aafrikas ja

Euroopas. Ettevõte toodab plaatinat, pallaaadiumi, roodiumi, iriidiumi, ruteeniumi ja osmiumi. Firma on ka maailma peamine kasutatud katalüüsmuunduri materjalide taastöötleja. Joonistest 5 ja 6 on näha, et ANGPY toodab 30% plaatinast ja 14,9% pallaadiumist.

B. Firmal **Impala Platinum Holdings** (IMPUY) on osalused mitmes kaevandusettevõttes, mis toodavad plaatinat, pallaadiumi ja muid PGM-e, samuti vaske, koobaltit ja niklit. Nende olulisim vara on Impala kaevandus LAV-is. Muuhulgas ka Mimosa ja Zimplatsi kaevandused Zimbabwes ning Marula ja Two Riversi kaevandused LAV-is. Firma on omandanud ka ettevõtte North American Palladiumi Ontarios. Joonistest 5 ja 6 on näha, et IMPUF toodab 24% plaatinast ja 14,0% pallaadiumist.

C. **Sibanye-Stillwater Limited** (SBSW) asub Lõuna-Aafrikas ning neile kuuluvad ka kulla ja PGM kaevandused Kanadas, Argentinas ja Zimbabwes. Firma USA varade hulka kuuluvad Stillwateri ja East Boulderi kaevandused Montanas, mis on Ühendriikide suurimad PGM kaevandused.

D. **Vale** on alguse saanud 1942. aastal Brasiilia riigiettevõttest ning on nüüdseks erastatud ja maailma üks suurimaid kaevandusettevõtteid. Rio de Janeiros asuv Vale tegutseb ligikaudu 30 riigis ja on maailma suurim rauamaagi, metallgraanulite ja nikli tootja. Lisaks pakuvad infrastruktuuri arendusteenuseid, mis hõlmavad sadamate, raudteede, terminalide ning terase- ja energiatootmisrajatiste ehitamist. Maailma suuruselt teise niklitootjana suudab Vale ekstraheerida plaatinat oma ulatuslike niklikaevanduste kõrvalsaadusena.

E. **Platinum Group Metals Ltd**. (PLG) asub Vancouveris ja lisaks Kanadale arendab kaevanduse infrastruktuuri veel Lõuna-Aafrikas. Platinum Group Metals arendab lisaks järgmise põlvkonna akutehnoloogiat, mis kasutab plaatinat ja pallaadiumi. Olenemata joonistel 5 ja 6, võib antud ettevõte olla potentsiaalne kasvuaktsia, kuna arendavad 50,16% koguosalusega Waterbergi projekti Põhja-LAVis, kust oodatakse kokku 6,72 miljonit untsi plaatinat ning 14,90 miljonit untsi pallaadiumit (WATERBERG PGM, 2024).

1.4. Varasemad uuringud plaatina ja pallaadiumi seostest teiste varaklassidega

Antud alapeatükis on käsitletud plaatina ning pallaadiumi seost teiste varaklassidega varasemate uurimuste põhjal ning vaadatud, kuidas need metallid võiksid seeläbi sobituda

portfelli. Alguses vaadatakse plaatina ja pallaadiumi üldisemat seost turuga ning seejärel räägitakse uuringutest, mis räägivad plaatina kasuks ning siis pallaadiumi kasuks.

Uuringus (Sensoy, 2013) vaadeldi perioodil 1999-2013 päevaseid toormete hindu kullal, hõbedal, plaatinal ja pallaadiumil. Leiti, et 2008. aastal oli kullal ühesuunaline volatiilsuse mõju kõikidele teistele väärismetallidele. Samuti tõdeti, et väärismetallid on viimasel kümnendil üksteisega tugevas korrelatsioonis. Samuti leiti töös (Fatima et al., 2022), et 1997.a Aasia kriisi, 2008.a finantskriisi ja 2010.a eurokriisi ajal oli kullal ühesuunaline volatiilsuse mõju teistele väärismetallidele ehk kui kulla hind kõigub, siis samasugune kõikumine kandub edasi teistele metallidele. Töös (Bhatia et al., 2018: 22) vaadeldi samu metalle perioodil aprill 2000-juuli 2016 ning leiti, et metallide keskmised päevased hinnad mõjutavad üksteist tugevamalt võrreldes keskmiste nädalaste hindadega. Töös (McCown & Shaw, 2017) uuriti perioodi 1992-2015 ning leiti, et plaatina ja pallaadiumi hinnad on tihedamalt seotud majandustsükliga kui kulla hinnad ning plaatina hinnaliikumised on sarnased nafta ja kullaga, pallaadiumi tootlus on olnud sarnane aktsiatele. Uuringus (Beketov, 2023: 28) uuriti 2020. aasta finantskriisi ja leiti, et kõige tugevam positiivne korrelatsioon varaklassidest indeksiga S&P 500 on plaatinal.

Kui viimane töö näitas plaatina seost aktsiaturuga ühe kriisi ajal, siis kaks järgnevat uuringut räägivad hoopis plaatinast kui riskimaandajast. Töös (Diaz, 2016) vaadeldi perioodi 02.07.1992 kuni 23.05.2014 ning leiti, et šokid mõjutavad pallaadiumi tugevamalt kui plaatinat. Töös (McCown & Shaw, 2017) uuriti perioodi 1992-2015 ning leiti, et plaatina on kasulik pikaajaline riskide maandaja inflatsiooni, valuutakursside kõikumise ja aktsiaturu riskide vastu ning on parem valuutariski maandaja kui kuld, kui risk on seotud naelsterlingi, Kanada dollari või euroga, kuid mitte jeeni või Šveitsi frangiga. Pallaadium ei näidanud sama tugevaid riskimaandamise omadusi kui plaatina. Töös (Beketov, 2023: 33, 35, 37) uuriti 2007-2009, 2020 ja 2022-2023 kriise ning leiti, et värskeima kriisi ajal oli optimaalne ehk riski ja tootlikkuse suhtena parim hoida portfellis 12,14% väärtuses plaatinat, kuid mitte teiste kriiside ajal. Lisaks tasub mainida, et uuringus pallaadiumi ei käsitletud.

Uuringus (Majewska & Gierałtowska, 2019: 277-280) vaadeldi Poola aktsiaindeksit WIG20 perioodi 2015–2018 ning leiti, et pallaadium on parem riskimaandaja kui plaatina, kuid kuld on tükkmaad kõigist metallidest etem. Kahjuks jääb eelnimetatud töö periood liiga lühikeseks, sest vaadeldes leheküljel 19 olevat joonist 7, siis pallaadiumi kolmeaastane periood lihtsalt juhtus olema positiivne, võrreldes pika perioodi kõikumistega. Uuringus (Pruchnicka-Grabias, 2023) vaadeldi pallaadiumi perioodil 02.01.2023 kuni 22.02.2023.

Pallaadium osutus investeerimisel S&P500 indeksi jaoks mitmekesistavaks varaks. Paraku on antud uuringu periood selgelt liiga lühike, et pikemaajalisi järeldusi teha.

Tabel 4

Portfellide mõõdikud, kui portfellis hoida MSCI World indeksit ja vastav protsent väärismetalli (usaldusnivool 99%)

	10% portfellist			30% portfellist		
	Volatiilsus	**VaR**	**ES**	**Volatiilsus**	**VaR**	**ES**
Kuld	0.89	2.48	2.97	0.79	2.05	2.59
Plaatina	0.93	2.6	3.07	0.9	2.38	2.87
Pallaadium	0.97	2.7	3.22	1.05	2.78	3.46
	Keskmise tulumäära ja vastava mõõdiku suhtarv					
Kuld	4.54	1.91	1.43	4.05	1.7	1.3
Plaatina	3.82	1.6	1.22	2.19	1.05	0.8
Pallaadium	4.91	2.06	1.54	4.35	1.88	1.5

Märkus: VaR (Value-at-Risk) näitab, et 1% juhtudest võib kahju olla just nii mitu protsenti. ES (Expected Shortfall) tähendab, et kui kahju on just nii mitu protsenti, siis on keskmine kahju nendes kõige halvemates 1% juhtudest toodud protsent. Tulumäära ja mõõdiku suhtarvu puhul on suurem number parem.

Allikas: (Barbi et al., 2020: 2851-2852)

Töös (Barbi et al., 2020) vaadeldi päevaseid andmeid perioodil 06.2007-10.2018 ning ülal olevast tabelist 4 selgub suures pildis, et kulla puhul on volatiilsused ja riskikahjud väiksemad kui plaatina ning pallaadiumi puhul. Palladiumil on need kõige suuremad, kuid sellel on ka riskile vastavalt ka suurem preemia. Plaatinal on seevastu tulumäära ja riski suhtarv madalaim, mistõttu tuleks eelistada pallaadiumit ja kulda. Kõikidel metallide puhul paistab silma parem tulumäär madalama riski juures, kui neid hoida portfellis 10%, mitte 30% jagu.

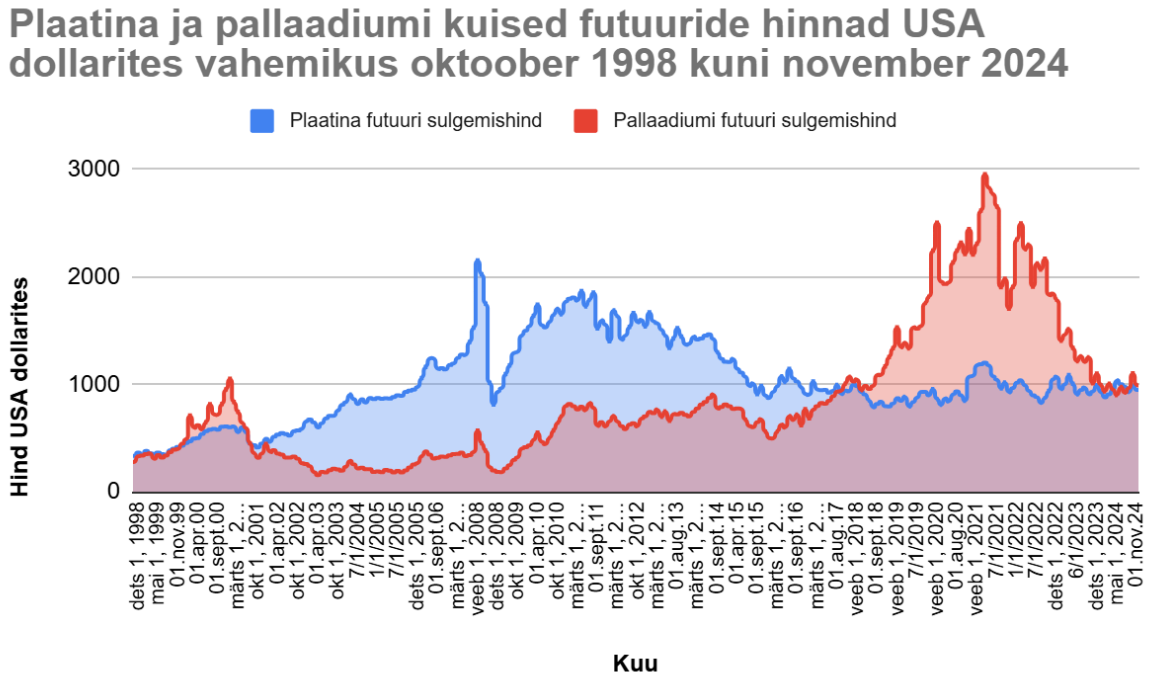
Seega tundub, et kuld mõjutab teisi metalle, kuid kõik metallid on omavahel seotud. Kriisidel kipuvad plaatina ja pallaadium kehvemad investeeringud olevat. Kriis läheneb, kui volatiilsusindeks VIX kerkib. Pikaajaline VIXi keskmine on 21 ümber, üle 30 peetakse kõrgeks näitajaks (Kuepper, 2024). Plaatina kipub vähem turuga kaasas käima, kuid

pallaadiumil on suurem riskipreemia. Küll aga tuleb pidevalt välja, et kuld on neist mõlemast parem aktsiaturu riskimaandaja.

2. Plaatina ja pallaadiumi seos teiste varaklassidega: empiiriline uuring

2.1. Plaatina ja pallaadiumi ajaloolised ning tuleviku hinnad

Plaatina ning pallaadium on suhteliselt volatiilsed varad. Nad on kogenud viimase poole sajandi jooksul suuri tõuse ning mõõnu. Järgnevalt vaatame hinnakõikumistele lähemalt otsa.



Joonis 7. Plaatina ja pallaadiumi kuised futuuride hinnad USA dollarites vahemikus oktoober 1998 kuni november 2024

Allikad: *Yahoo Finance* (Platinum Jan 25 (PL=F) Stock Historical Prices & Data, s.a.), (Palladium Mar 25 (PA=F) Stock Historical Prices & Data, s.a.)

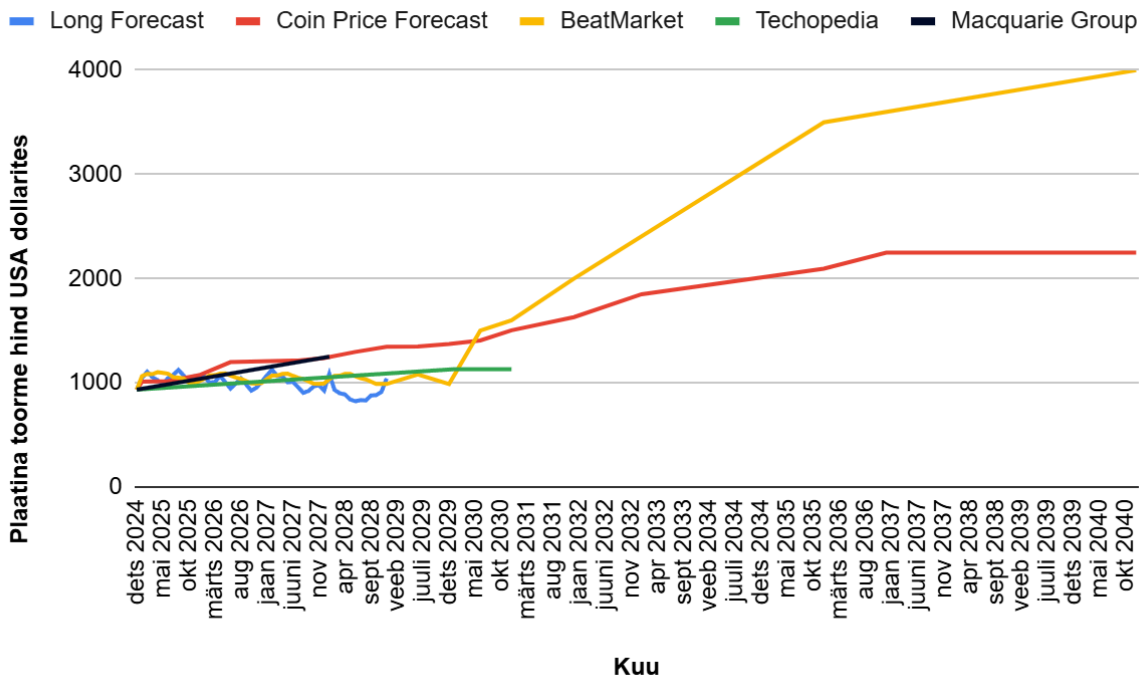
Üleval asuval joonisel 7 on ülevaade plaatina ning pallaadiumi ajaloolistest hindadest. Järgnevas kahes lõigus on kommenteeritud lisades asuvaid jooniseid, mis ulatuvad ajas kaugemale ning on kontekstualiseeritud.

Lisas 1 toodud joonis plaatina hinnaliikumise kohta ütleb laias laastus, et kui autoturul valitseb nõudlus, siis plaatina hind tõuseb, olgu selle ajendiks siis riikide poolt kehtestatavad heitenormid või suhteline hind pallaadiumiga. Languse taga on samuti sõidukite turul toimuv või ehete nõudlus, mis on suuruselt teine plaatina kasutusvaldkond.

Lisas 2 toodud joonis pallaadiumi hinnaliikumise kohta ilmestab, kuidas üksikutes riikides juhtuv mõjutab tugevalt pallaadiumi hinna kujunemist maailmaturul. Kuna Venemaa ning LAV on kaks peamist metalli pakkujat, siis on sealsed geopoliitilised sündmused olulised faktorid turuhinna kujunemisel. Teiselt poolt on hinnakõikumiste taga autosektori nõudlusega seotud regulatsioonide kehtestamine ning alternatiivsete hüviste suhteliste hindade muutus.

Autosektori nõudluse väljavaadete nõrgenemisega on PGM hinnad langenud, mis on sundinud ettevõtteid, sealhulgas Sibanye ja Impala Platinum Holdings Ltd., vähendama töökohti (Clowes, 2024). WPICi raport toob teisalt välja, et kasvavale nõudlusele autotööstuses ja Hiina investeeringutele on plaatinal pikaajaline hinnatõusu potentsiaal (Sterck et al., 2024).

Reutersi artikkel toob välja, et analüütikud eeldavad, et pallaadiumi ja roodiumi hinnad langevad 2028. aastaks, kuid plaatina hinnad prognoositavalt tõusevad ning seda mitteautotööstuse nõudluse tõttu. Praegu pole ühtegi teist tööstusharu, mis suudaks reaalselt asendada mahtusid, mis kaovad tarbijate üleminekul elektrisõidukitele, mis ei vaja autokatalüsaatoreid. Ning vesinikumajanduses suureks plaatina ja pallaadiumi nõudluseks kulub veel aastaid. Samuti tuuakse välja, et WPICi kuuluvad liikmed on suured Lääne tootjad (Devitt et al., 2024).



Joonis 8. Plaatina toorme hinna ennustused USA dollarites erinevate portaalide põhjal
Allikad: *LiteFinance* (Kane, 2024), *Reuters* (Devitt et al., 2024)

Plaatina kohta leidub hinnaprognoose rohkem kui pallaadiumi ning hinnangud kipuvad enamasti positiivsed olema. Kui vaadata üleval olevat joonist 8, siis mõni analüütik on isegi erakordselt positiivselt meelestatud.

2.2. Andmed

Andmete valikul lähtus autor, et olulisemad varaklassid saaksid esindatud ning analüüsitav periood oleks võimalikult pikk. Varaklassidena on esindatud aktsiad, võlakirjad ning alternatiivsed varad, kuhu kuuluvad toormed, kinnisvara ning muu vara, mis peaks teoorias käima inflatsiooniga käsikäes ja pakkuma viimase eest kaitset. Ning viimasesse gruppi jäävad majanduse üleüldist käekäiku näitavad indikaatorid.

Aktsiate varaklassi valis autor esindama indeksid S&P 500, Russell 2000 ning OMX Baltic Benchmark. S&P 500 on üks tuntumaid aktsiaindekseid maailmas ning laialdaselt kasutatud portfelli tootluse hindamise võrdlusalusena (Loviscek & Riley, 2013). Lisaks on valitud Russell 2000 indeks, kus asuvad USA väikese kapitalisatsiooniga ettevõtteid ning mis võiks teoreetiliselt olla rohkem seotud toormete, näiteks naftaga. Kohaliku aktsiaturu indikatsioonina kasutatakse indeksit OMX Baltic Benchmark, mis koosneb suurimatest ja enim kaubeldud aktsiatest Nasdaq Balti väärtpaberiturul (*Indeksitest*, s.a.) ning mida lihtsuse huvides nimetatakse edaspidi kui OMX Baltic.

Riigi võlakirjade valikuks osutusid kõrge likviidsusega USA võlakirjad, kuna neid vaadatakse kui turvalist vara, sest Ühendriikide Riigikassa väljastatud obligatsioonidel on kõrge krediidireiting (Fleckenstein & Longstaff, 2020). Võrdlusena on ühe pikaajalise ning ühe lühiajalise võlakirja intressimäär, vastavalt 30-aastane ning kolmekuuline, mida edaspidi nimetatakse vastavalt lühenditele DGS30 ja TB3MS.

Kinnisvaraga seose uurimiseks valis autor kinnisvaraindeksit järgiva investeerimisfondi NLY, mille näol on tegemist hüpoteeklaenude kinnisvarainvesteeringute fondiga (REIT) (Annaly Capital Management, Inc. (NLY), s.a.). Lisaks on kasutusel Ühendriikide elamukinnisvara hinnaindeks (CSUSHPINSA), kuid mille puhul pole arvestatud üürhinna tootlust ning mida edaspidi nimetatakse lihtsustatult „USA kinnisvara“. Veel on alternatiivsete varade hulgas kulla futuur, mis on edaspidi lihtsustatuna märgitud kui Au, ning Crude Oil futuur, mis peegeldab globaalse naftaturu hetkeolukorda. Toornafta on näidanud olulist korrelatsiooni nii USA kui ka Malaisia aktsiaturgudega, eriti COVID-19 pandeemia ajal, kuid Vene-Ukraina konflikti ajal oli korrelatsioon minimaalne (Abdullah et al., 2023:

177). Nafta hinnad on suure volatiilsuse perioodi ajal negatiivselt seotud põhiliste toormete, tööstuse, tervishoiu ja teiste energiakandjatega (Mensi et al., 2024: 1). See tähendab, et plaatina ja pallaadium ei tohiks naftaga positiivselt korreleeruda. Naftatooted moodustavad näiteks Anglo American Platinumi energivajadusest 11% (Kingsbury & Benavides, 2021: 4). Veel üks aimdus, et toornafta futuuri hinnad ei tohiks palju meie vaadeldavate väärismetallide hindu mõjutada.

Kõige turvalisema investeerimisvahendina on kasutusel Eesti kodumajapidamiste üle ühe aasta tähtajaliste hoiuste intressimäär, mida lihtsuse huvide nimetatakse edaspidi lihtsalt intressimääraks. Samuti on vaatluse all Eesti tarbijahinnaindeks näitamaks hinnatõusu, mida edaspidi nimetatakse lühendiga THI.

Kõik andmetöötluses kasutatud üldiste varaklasside andmete aegread on kuised, sest eeldatakse pikemaajalist investeerimist. Uuritava perioodi algusajaks on kõikjal võetud detsember 1999, sest sellest ajast alates pärinevad Balti aktsiaindeksi andmed ning lõpuajaks november 2024, sest see on värskeim USA elamukinnisvara hinnaindeksi aegrida. Tasub veel märkida, et osade plaatina ning pallaadiumi futuuride kuiste hindade aegread on puudu, siis on vaadeldava perioodi 300’st võimalikust aegrea elemendist kasutusel 240. Lihtsuse huvides märgitakse plaatina ja pallaadiumi futuuri vastavalt Pt ja Pd.

Enne üldisema analüüsi juurde minekut on toodud plaatinasse ning pallaadiumisse investeerimise võimaluste analüüs, kus kõik aegread on päevased, kuna kuiste jaoks ei oleks andmestik piisavalt mahukas. Vaadatakse viit kaevandusettevõtet, kolme ETFi ning mõlema metalli futuuri, mis on ka välja toodud peatükis 1.5. Perioodi alguseks on valitud Sibanye Stillwater Ltd. järgi 20. veebruar 2013 ning lõpuajaks 21. veebruar 2025 ehk kokku on päevaseid aegridasid täpselt 12 aasta jagu. Kuna ETFi PLTM algusaeg on 06.02.2018, siis andmestiku liigse kokkutõmbamise vältimiseks on jäetud instrument analüüsist kõrval, küll aga on perioodil 06.02.2018 kuni 25.02.2025 PLTMi ja PPLT vaheline päevaste tootluste korrelatsioon 0,974. Seega saab neid suhteliselt samaväärsetena vaadelda.

Võrreldavuseks on kõik dollarites väljendatud andmed vahetuskursiga teisendatud eurodesse. Korrelatsioonanalüüsides on kasutatud usaldusnivood 95%. Kui tulemustabelis on lahter jäetud tühjaks, tähendab see, et statistiliselt polnud piisavalt tõendeid, et väita, et kahe tunnuse vahel on tegelik seos.

Andmed analüüsiks pärinevad mitmetest allikatest. Plaatina ning pallaadiumi futuuride hinnad on saadud Yahoo Finance’ist. Samuti pärinevad viimasest S&P 500 indeksi, kinnisvaraindeksit järgiva fondi, Russell 2000 indeksi, PLTMi, SBSW ning ka PLG andmed.

Kulla ja toornafta futuuride, VALE, IMPUY, ANGPY, PPLT ja PALLi hindade andmed ning USA dollari ja euro vahetuskursid on alla laetud Investing.com lehelt. Balti börsiindeksi hindade ajaloolise andmestiku on autor alla laadinud Nasdaq Balticu lehelt. Intressimäärade andmed on saadud Eesti Panga kodulehelt ja Eesti tarbijahinnaindeks Statistikaameti kodulehelt. Võlakirjade tootluste ning USA elamukinnisvara hinnaindeksi andmestiku on autor laadinud Föderaalreservi kodulehelt.

2.3. Tootlused ja korrelatsioonid

Kõigepealt on vaadeldud plaatina ja pallaadiumi investeerimisvõimaluste tootlusi, kõikumisi ning korrelatsioone. Seejärel on vaatluse all majanduse üldisemad indeksid, instrumendid ja näitajad.

Tabel 5

Plaatinasse ja pallaadiumisse investeerimisvõimaluste tootlused 20.02.2013 kuni 21.02.2025

-	Aastane geomeetriline keskmine tootlus	CV
Anglo American Platinum (ANGPY)	-4.97%	1718
Impala Platinum Holdings (IMPUY)	-10.67%	2658
Sibanye-Stillwater Limited (SBSW)	-2.44%	1203
Vale	-7.14%	4246
Platinum Group Metals Ltd. (PLG)	-33.07%	-4031
PPLT (plaatina ETF)	-0.28%	2189
PALL (pallaadiumi ETF)	-6.72%	-2658
Plaatina futuur (Pt F)	-6.08%	-3699
Pallaadiumi futuur (Pd F)	0.43%	1894

Märkus: CV tähistab kuiste tootluste variatsioonikordajat ehk suurem number tähendab suuremat andmete hajuvust.

Üleval asuva tabeli 5 geomeetrilised tootlused leidis autor koguperioodi esimese ja viimase andmerea kaudu ehk alloleva valemi abil.

$$r_{geom} = \left(\frac{P_l}{P_a}\right)^{\frac{T}{N}} - 1$$

kus r_{geom} – geomeetriline keskmine tootlus proportsioonina

P_l – perioodi lõppväärtus

P_a – perioodi algväärtus

T – soovitud keskmise periood pikkus

K – kogu perioodi pikkus

Tabeli 5 tootluse veerg räägib enda eest ning paistab, et kaevandamise parimad ajad on läbi. Eks rolli mängib nii metalli aina haruldasemaks muutumine pinnases kui ka tõsiasi, et maagist vajalikku kätte saada on vaja aina enam energiat. Samas võiks tootmiskulude kasv tähendada metalli turuhinna kasvu, kuid kahe väärismetalli futuuride hinnad on paraku languses. Ehk on põhjuseks ka asjaolu, et nähakse ette üleminekut elektriautodele, kus katalüsaatoreid pole vaja.

Kui vaadata inflatsiooni, siis 2013 ja 2018 aasta jaanuaride THI muutus oli 58,6%, mis tähendab, et reaalselt vaadatuna ei suutnud ükski instrument ennast õigustada antud perioodil. Kaevandusettevõtted on vägagi erinevate tootluste ning volatiilsustega, ükski mitte eriti positiivne. Pigem tuleks vaadata pallaadiumi futuuri poole. Viimasel on ka volatiilsus mitte eriti suur. Kuid kuna periood on ka lühike, siis on ennatlik midagi kindlat öelda.

Tabel 6

Plaatinasse ja pallaadiumisse investeerimisvõimaluste kuiste tootluste korrelatsioonid 20.02.2013 kuni 21.02.2025

	ANGPY	IMPUY	SBSW	VALE	PLG	PALL	PPLT	Pt F	Pd F
ANGPY	1								
IMPUY	0.80	1							
SBSW	0.68	0.69	1						
VALE	0.59	0.55	0.37	1					
PLG	0.45	0.55	0.41	0.47	1				
PALL	0.50	0.57	0.48	0.44	0.41	1			
PPLT	0.65	0.69	0.59	0.54	0.56	0.59	1		
Pt F	0.44	0.51	0.36	0.38	0.45	0.43	0.73	1	
Pd F	0.50	0.57	0.48	0.44	0.41	0.99	0.59	0.44	1

Üleval olevast tabelist 6 joonistub välja investeerimisvahendite vaheline mõõdukas kuni tugev side. Tasub märkida, et kui pallaadiumi futuuri ja vastava ETFi vaheline side on

väga tugev, siis plaatina puhul on korrelatsioon mõnevõrra väiksem. Kolm kaevandusettevõtet: ANGPY, IMPUY ja SBSW, eristuv omavaheliste veidi tugevamate seostega. Plaatina futuur on kõigi teistega ka tugevama korrelatsiooniga. Rohkem selgelt nähtavaid erisusi ei saa välja tuua.

Ülevaatlikult on järgnevalt toodud valitud indeksite, futuuride ning teiste majanduse indikaatorite üldine ülevaade, mille andmevahemiku valik on saanud olla pikem ning millel seega vaadatakse kuiseid andmeid. On võetud kogu vaadeldava perioodi kõik 10-aastased vahemikud ning arvutatud 10 aasta maksimaalne, minimaalne ning mediaan tootlus antud perioodi jooksul. Kuna intressimäära ning võlakirjade andmed on juba aastaste tootlusmääradena, siis nende puhul on autor teisendanud iga tootlusmäära kuiseks ning seejärel kumulatiivselt arvutanud 10 aasta tootlused. Ehk on kasutatud järgnevaid valemeid:

$$r_{kuu} = (1 + r_{aasta})^{\frac{1}{12}} - 1$$

kus r_{kuu} – aastatootlus teisendatud kuiseks

r_{aasta} – iga kuu välja antud aastane tootlus

$$r_{10a} = \prod_{i=1}^{120} (1 + r_{kuu,i}) - 1$$

kus r_{10a} – 10 aasta tootlus

$r_{kuu,i}$ – i-nda kuu kuine tootlus

Tabel 7

Instrumentide ja indikaatorite 10-aastased tootlused perioodil detsember 1999 kuni november 2024 (protsentides)

-	Min	Max	Mediaan
Pt	-64.2	560.4	-30.3
Pd	-14.7	550.0	145.4
Au	-26.6	944.1	64.4
Toornafta	-82.0	674.0	-25.8
NLY	-29.6	879.8	83.3
USA kinnisvara	-19.8	113.9	49.5

-	Min	Max	Mediaan
S&P 500	-9.0	233.0	101.7
Russell 2000	26.8	206.3	90.1
TB3MS	3.1	30.8	11.1
DGS30	30.3	62.3	41.5
THI	18.0	55.8	45.7
Intressimäär	12.7	37.4	22.9
OMX Baltic	5.2	362.0	150.4

Üleval olevat tabelit 7 vaadates hakkab silma, et plaatinasse võib parimal hetkel 10-aastase investeerimishorisondiga raha paigutades teenida väga head tootlust, siis keskmiselt antud metall nii hea valik pole. Pallaadium tundub see-eest tükkmaad parem valik, isegi peaaegu et kõige parem. Head keskmist tootlust pakuvad väikesed Ameerika firmad, mille indeks püsib positiivsel poolel ka kõige kehvema 10-aastase valiku puhul - see teeb temast mõistliku valiku. Suhteliselt sama skaalaga on ka S&P 500. Valikust keskmiselt kõige tulusam on Balti börs, mis ei jää ka kõige kehvema valiku puhul miinusesse.

Stabiilsed on muidugi intressimäär ja võlakirjad, millest tasuks eelistada pikaajalist võlakirja, kuna viimane pakub head tootlust madala riskiga.

Kuna periood ei ole ülemäära pikk (24 aastat ja 11 kuud), siis rohkem volatiilsetel instrumentidel ei pruugi number peegeldada tegelikku pika perioodi tootlust. Kui aga käesoleva perioodi puhul 10-aastase vaatega investeerida ning on soov hästi magada, siis pigem ei tasu vaadata futuuride ega kinnisvara poole, sest seal võib kehvemal juhul tootlus jääda parajalt miinusesse.

Mediaan peegeldab keskmise inimese 10 aasta tootlust, kuid et paremini 10-aastaseid tootluseid mõista on autor iga instrumendi paigutanud eraldi graafikusse. Lisades juurde inflatsiooni ning võrdlusindeksi S&P 500. Joonised asuvad lisades 3 kuni 13 ning selgitavad eelnevat tabelit 7 paremini. Plaatina mediaantootluse on alla viinud perioodi alguses pikalt veninud negatiivne tootlus, kuid lõpupoole on olukord olnud väga hea. Sarnane graafik paistab silma ka kulla, NLY ja toornafta puhul. Viimasel on perioodi lõpupoole küll tootlus mõnevõrra hüplikum. Võrdlusindeks S&P 500 on seevastu paremat tootlust näidanud just perioodi alguses ning lõpupoole on hakanud tootlus ka inflatsiooni suhtes allapoole liikuvas trendis minema. Russell 2000, Balti börs ja USA kinnisvara graafiku kuju on kausjas, viimased kaks küll rohkem eklektilised. Russell 2000 jäljendab liikumiselt S&P 500

indeksit, esimesel on paremini läinud esimeses pooles, kuid pärast on tendents vastupidine. Võlakirjad ning intressimäär on teistega võrreldes väga stabiilsed, kuid ainult 30-aastane võlakiri on suutnud mõnda aega Eesti THId lüüa.

Tabel 8

Instrumentide ja indikaatorite kuiste tootluste vahelised korrelatsioonid

	Pt	**Pd**	**Au**	**Toor nafta**	**NLY**	**USA kinnis vara**	**S&P 500**	**Russell 2000**	**TB3 MS**	**DGS 30**	**THI**	**Intressimäär**	**OMX Baltic**
Pt	1												
Pd	0.64	1											
Au	0.74	0.45	1										
Nafta	0.48	0.34	0.33	1									
NLY	0.53	0.34	0.53	0.29	1								
USA kinnis-vara	0.60	0.35	0.66	0.45	0.49	1							
S&P 500	0.58	0.40	0.50	0.44	0.55	0.67	1						
Russell 2000	0.52	0.43	0.42	0.49	0.51	0.58	0.88	1					
TB3MS									1				
DGS30			-0.25	0.28	-0.16				0.17	1			
THI				0.14						0.13	1		
Intressimäär				0.14								1	
OMX Baltic	0.27	0.25	0.14	0.23	0.25	0.20	0.43	0.43					1

Märkus: Intressimäära ja võlakirjade puhul on arvestatud mitte kuist tootlust, vaid tootluste muutust

Üleval olev tabel 8 iseloomustab kuiste tootluste vahelisi korrelatsioone. Kui vaadelda esmalt kahte vaatluse all olevat metalli, siis vähem korreleeritud on teiste instrumentidega pallaadium. Keeruline on midagi võlakirjade, inflatsiooni ning intressimäära kohta öelda, sest andmed olid liiga hajusad, kuid paistab, et nad korreleeruvad teistega veidi vähem. Huvitav

on pikaajalise võlakirja küllaltki suur negatiivne korrelatsioon kullaga, mis tähendab, et need võiksid mõlemad olla hajutamise eesmärgil portfellis olemas.

Ülejäänud instrumendid paistavad üksteisega tihedalt seotud olevat, Balti börsi küll veidi vähem, kuid nii väärismetallid, nafta, kinnisvara kui ka USA aktsiaindeksid kipuvad samas rütmis liikuma. Mustreid, et väärismetallid liiguksid millegagi ühiselt või et nafta mõjuks kuskile rohkem või vähem või et eksisteeriks üldse muid trende, välja tuua ei saa.

Tabel 9

Instrumentide ja indikaatorite aastaste tootluste vahelised korrelatsioonid

	Pt	**Pd**	**Au**	**Toornafta**	**NLY**	**USA kinnisvara**	**S&P 500**	**Russell 2000**	**TB3MS**	**DGS30**	**THI**	**Intressimäär**	**OMX Baltic**
Pt	1												
Pd	0.51	1											
Au	0.74	0.35	1										
Nafta	0.61	0.31	0.35	1									
NLY	0.47		0.41	0.33	1								
USA kinnis-vara	0.56		0.42	0.58	0.42	1							
S&P 500	0.49	0.41	0.38	0.53	0.19	0.54	1						
Russell 2000	0.53	0.41	0.32	0.58	0.31	0.56	0.90	1					
TB3MS	-0.18	-0.16	-0.24		-0.34	-0.17	-0.35	-0.35	1				
DGS30			-0.24	0.34				0.19	0.60	1			
THI		-0.20			-0.20		-0.34	-0.33	0.71	0.55	1		
Intressi määr					-0.19				0.27	0.33	0.42	1	
OMX Baltic	0.41	0.30	0.16	0.46	0.23	0.40	0.45	0.57	-0.19		-0.15		1

Märkus: Intressimäära ja võlakirjade puhul on arvestatud mitte aastast tootlust, vaid tootluste muutust

Üleval olevas tabelis 9 on märgata kerge muutus tabeliga 8. Nimelt on pikemas vaates Balti börs teistega rohkem seotud, kui välja arvata lühiperioodi võlakiri ja THI, millega

positiivne korrelatsioon hoopis vähenes. Võlakirjade, inflatsiooni ja intressimäära andmed pole nii hajusad olnud, kui kuiste tootluste puhul. Saab välja tuua, et nad on pigem kergelt negatiivselt seotud teistega, kuid omavahel on neil tugevam postiivne seos. Huvitav on pikaajalise nõrk seos nafta ja Russell200ga.

Hästi kergelt on vähenenud futuuride, kinnisvara ja USA börsiindeksite vahelised seosed. Märkimisväärsem on pallaadiumi korrelatsiooni langus REITi ja kinnisvaraindeksiga. Suures pildis erinevusi rohkem ei olegi.

Kuigi pallaadiumi ja plaatina koguperioodi tootlus on negatiivne, siis proovime siiski koostada Markowitzi teooria järgi minimaalse riskiga portfelli, milleks tuleb minimeerida portfelli standardhälvet. Portfelli standardhälbe leidmiseks kasutame järgmist valemit: (Reilly et al., 2019: 180-181)

$$\sigma_{port} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1,\, i \neq j}^{n} \sum_{j=1}^{n} w_i w_j Cov_{ij}}$$

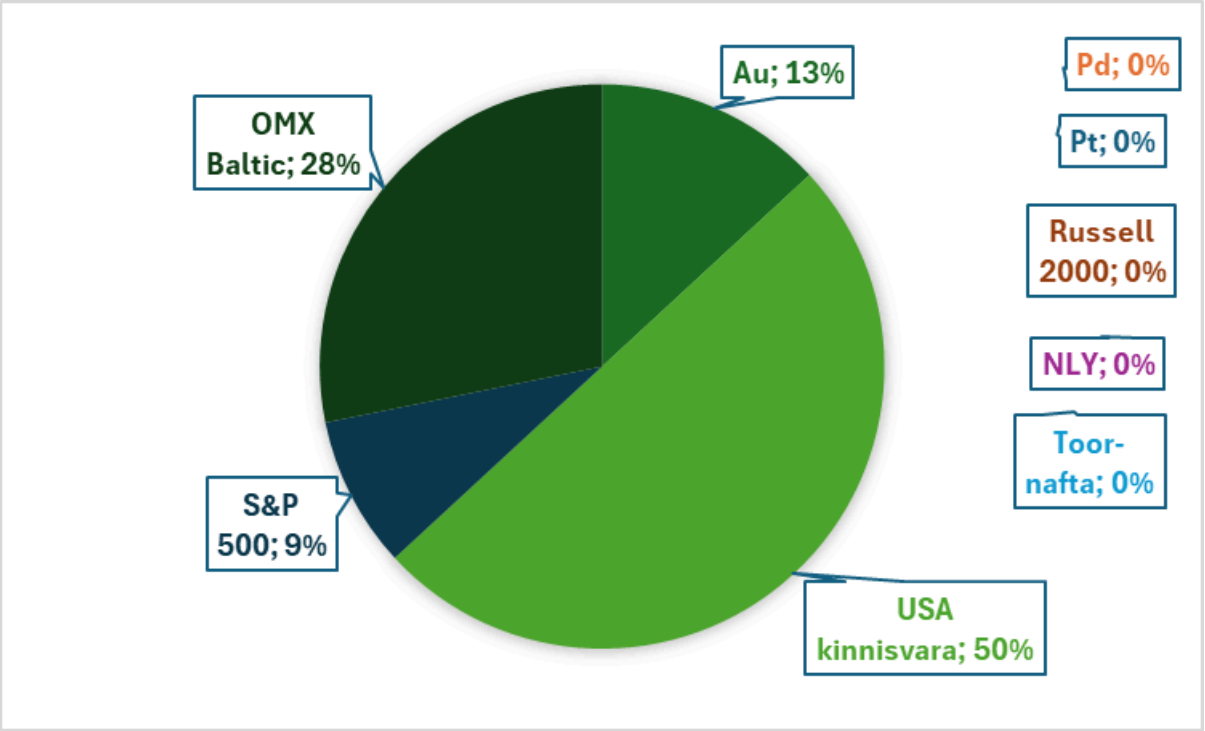
kus σ_{port} – portfelli standardhälve

w_i – portfellis oleva üksiku vara kaalud, kus kaalud määratakse portfelli väärtuse osakaalu järgi

σ_i^2 – i-nda vara tootluse dispersioon

Cov_{ij} – i-nda ja j-inda vara kovariatsioon

Paigutame portfelli leheküljel 28 tabelis 9 toodud varad, välja arvatud THI, võlakirjad ja intressimäär, kuna esimene on indikaator ning teised riskivabad instrumendid. Saame teada, et minimaalse riski korral tuleks paigutada 88,7% USA kinnisvarasse ja 11,3% Balti aktsiaindeksisse. Kui sisestame kitsenduse, et ühegi vara osakaal ei tohi olla suurem kui 50%, saame alloleval leheküljel 30 joonise 9.



Joonis 9. Minimaalse riskiga portfell varaklasside kuiste tootluste põhjal.

Kui vaadata ülal olevat joonist 9, siis minimaalse riski korral plaatina ja pallaadium portfelli ei kuulu. Rõhk on ikkagi Ühendriikide kinnisvaral, millele järgneb Balti börs.

Eesti investoril tuleks kaaluda pallaadiumi tuletisinstrumendi paigutamist portfelli koguriski hajutamise eesmärgil, kuna korreleerub vähem teiste varaklassidega kui plaatina, seda nii kuiste kui ka aastaste hindade põhjal. Samuti on pallaadiumi potentsiaalne tulumäär ettevaatavalt kõrgem ning seda veidi madalama hindade kõikumise juures, mida toetasid ka varasemad tööd. Leidis ka kinnitust, et plaatina on rohkem seotud kulla ja naftaga. Kuid madala riskitaluvuse puhul ei tohiks kindlasti pallaadiumit portfelli lülitada.

Kokkuvõte

Plaatina puhul on tootmine riigiti vägagi kontsentreeritud, pallaadiumi puhul on seis veidi parem. Peaasjalikult juhivad kaevandamist LAV ning Venemaa. Ettevõteti on mõlema puhul suur koondumine suurteks konglomeraatideks, kes kaevandavad mõlemat väärismetalli. Samuti on kohati ka nende käes taaskasutuse turg. See seab hinnakõikumisele ja pakkumisele üpriski suure riski. Nõudlus on kontsentreeritud pallaadiumi puhul palju rohkem autokatalüsaatorite poole, kuid ka plaatina puhul on see osakaal päris suur. Nõnda on ka nõudluse poole pealt risk hinnakõikumisele. Sestap kui vaadata otsa ajaloolistele hindadele, siis kajab sealtki vastu volatiilsus. Prognoose on seinast seina ning liialt

positiivsetesse tuleb suhtuda kriitiliselt, sest näiteks WPICil on huvi rääkida ainult helgest tulevikust, kuna hind ja nõudlus sõltub otseselt sinna kuuluvate ettevõtete käekäigust.

Empiirilise uuringu poole pealt vaadeldi plaatina ja pallaadiumi investeerimisvõimaluste päevaseid hindu perioodil 20.02.2013 kuni 21.02.2025 ning üldiste varaklasside vaatlemisel kasutati kuised andmeid vahemikus detsember 1999 kuni november 2024. Leiti, et peaaegu ükski plaatina ega pallaadiumi investeerimisvõimalus ei tundu atraktiivne, kõige vähem kaevandusettevõtete aktsiad, sest need on madala tootluse ning kõrge volatiilsusega. Investeerides võiks Eesti investor eelistada pallaadiumi futuuri. Üldiste varaklasside analüüsis leiti, et mõlema metalli volatiilsus on pigem kõrge, kuid pallaadium on plaatinast natuke vähem volatiilsem, sealt võib keskmiselt paremat tootlust oodata ning korreleerub teiste varaklassidega veidi vähem. Üleüldine plaatina ja pallaadiumi korrelatsioon teistega oli nõrk kuni tugev. Aastaste tootluste vaates olid seosed võlakirjadega kergelt negatiivsed. Leidis kinnitust varasemate tööde tulemus, et plaatina hinnaliikumised on rohkem seotud kulla ja naftaga ning et pallaadiumi pealt võib oodata suuremat riskipreemiat kui plaatinast.

Seega võiks Eesti investor pallaadiumit portfelli paigutada, kuid ettevaatavalt, kuna koguperioodi tootlus on negatiivne ning pakkumine seotud tugevalt sisepõlemismootoriga autodega, kus toimub vaikne üleminek elektrisõidukitele. Põhirõhu võiks madala riskitaluvuse korral portfellis asetada kinnisvarale (50%), kodumaa (28%) ja Ühendriikide aktsiaturu (13%) peale ning eelistada metallidest kulda (9%). Eelnevad osakaalud leiti Markowitzi teooria järgi minimaalse riskiga porfelli koostamisel, kus ühegi instrumendi osakaal ei saanud olla üle 50%. Kuid kui instrumendid on välja antud dollaris, siis kipuvad nad ka kuiste ja aastaste hindade puhul üksteisega tugevamalt korreleeruma.

Viidatud allikad

1. Abdullah, A. M., Abdullah, M., Jaafar, R., Hamzah, N., & Wahab, H. A. (2023). Investing Amid Turmoil: Diversification Opportunities in Islamic Stock Indices, Bitcoin, Gold, and Crude Oil. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, *57*. https://doi.org/10.17576/JEM-2023-5702-12
2. *Abrdn Physical Platinum Shares ETF*. (2025, veebruar 22). ETF Database. https://etfdb.com/etf/PPLT/
3. Aït-Sahalia, Y., & Xiu, D. (2016). Increased correlation among asset classes: Are volatility or jumps to blame, or both? *Journal of Econometrics*, *194*(2), 205–219. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.05.002
4. *Annaly Capital Management, Inc. (NLY)*. (s.a.). Yahoo Finance. Salvestatud 25. november 2024, https://finance.yahoo.com/quote/NLY/
5. Barbi, M., Geman, H., & Romagnoli, S. (2020). Diamonds and precious metals for reduction of portfolio tail risk. *Applied Economics*, *52*(26), 2841–2861. https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1696938
6. Beketov, R. (2023). *TURVALISTE VARADE TOOTLUS 2007-2009, 2020 JA 2022-2023 FINANTSKRIISIDE NÄITEL*.
7. Bhatia, V., Das, D., Tiwari, A. K., Shahbaz, M., & Hasim, H. M. (2018). Do precious metal spot prices influence each other? Evidence from a nonparametric causality-in-quantiles approach. *Resources Policy*, *55*, 244–252. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017.12.008
8. *Buy palladium| GVS North Europe*. (s.a.). GVS. Salvestatud 20. detsember 2024, https://gvs.ee/buy/palladium.html
9. *Buy platinum | GVS North Europe*. (s.a.). GVS. Salvestatud 20. detsember 2024, https://gvs.ee/buy/platinum.html

10. Campbell, T. (2024, detsember 13). *How to buy gold: Pros, cons, and strategies for investing in gold*. Business Insider. https://www.businessinsider.com/personal-finance/investing/how-to-invest-in-gold
11. *Chemistry of Platinum*. (2015, veebruar 20). Chemistry LibreTexts. https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_(Inorganic_Chemistry)/Descriptive_Chemistry/Elements_Organized_by_Block/3_d-Block_Elements/Group_10%3A_Transition_Metals/Chemistry_of_Platinum
12. Chen, J. (2022a, juuni 17). *New York Mercantile Exchange (NYMEX): Meaning, Overview, FAQ*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/n/nymex.asp
13. Chen, J. (2022b, juuli 27). *What Is Palladium, Its Uses, How to Invest in the Metal*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/p/palladium.asp
14. Clowes, W. (2024). *Sibanye Sees First-Half Loss as Palladium Slump Forces Writedown.* https://research-ebsco-com.ezproxy.utlib.ut.ee/c/qlurcm/viewer/html/yya332f2tz
15. Devitt, P., Shivaprasad, A., Devitt, P., & Shivaprasad, A. (2024, märts 20). Platinum metals face structural hit to demand from electric vehicle revolution. *Reuters*. https://www.reuters.com/markets/commodities/platinum-metals-face-structural-hit-demand-electric-vehicle-revolution-2024-03-20/
16. Diaz, J. F. T. (2016). Do Scarce Precious Metals Equate to Safe Harbor Investments? The Case of Platinum and Palladium. *Economics Research International*, *2016*(1), 2361954. https://doi.org/10.1155/2016/2361954
17. Fatima, S., Gan, C., & Hu, B. (2022). Price Stability Properties and Volatility Analysis of Precious Metals: An ICSS Algorithm Approach. Journal of Risk and Financial Management, 15(10), Article 10. https://doi.org/10.3390/jrfm15100465

18. Fleckenstein, M., & Longstaff, F. A. (2020). The US Treasury floating rate note puzzle: Is there a premium for mark-to-market stability? *Journal of Financial Economics*, *137*(3), 637–658. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2020.04.006
19. *GraniteShares Platinum Trust*. (2025, veebruar 22). ETF Database. https://etfdb.com/etf/PLTM/
20. Hawk, J., & Hawk, J. (2024, detsember 4). *Top Performing Platinum Stocks*. Benzinga. https://www.benzinga.com/money/best-platinum-stocks
21. Hayes, A. (2024, veebruar 9). *Futures Contract Definition: Types, Mechanics, and Uses in Trading*. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/f/futurescontract.asp
22. *How Long Will It Take the Market to Recover?* (2023, jaanuar 30). Morningstar, Inc. https://www.morningstar.com/portfolios/how-long-will-it-take-market-recover
23. Imai, H., & Kim, J.-M. (2024). Foreign investors, rebalancing trades, and increases in U.S.-Japan stock market correlations. *Applied Economics*, *56*(47), 5634–5649. https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2257929
24. *Impala Platinum Holdings Limited to acquire North American Palladium Ltd.* (2019, oktoober 7). https://impalacanada.com/corporate/news/all-news/news-details/2019/Impala-Platinum-Holdings-Limited-to-acquire-North-American-Palladium-Ltd/default.aspx
25. *Indeksitest*. (s.a.). Nasdaq Baltic. Salvestatud 13. veebruar 2025, https://nasdaqbaltic.com/et/turuinfo/indeksitest/(Indeksitest, s.a.)
26. *iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN*. (2023, juuli 12). ETF Database. https://etfdb.com/etf/PGM/
27. Jaganmohan, M. (2024a, aprill 19). *Mine production of palladium worldwide from 2010 to 2023*. Statista.

https://www.statista.com/statistics/1233033/mine-production-of-palladium-worldwide/

28. Jaganmohan, M. (2024b, aprill 19). *Mine production of platinum worldwide from 2010 to 2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1170691/mine-production-of-platinum-worldwide/
29. Jaganmohan, M. (2024c, mai 21). *PGM reserves worldwide by country 2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/273624/platinum-metal-reserves-by-country/
30. Jaganmohan, M. (2024d, mai 22). *Palladium production by world top companies*. Statista. https://www.statista.com/statistics/216138/top-palladium-producing-companies/
31. Jaganmohan, M. (2024e, juuli 29). *Platinum production share by company 2023*. Statista. https://www.statista.com/statistics/692745/distribution-of-global-platinum-production-by-producer/
32. Kane, J. (2024, detsember 6). *Platinum Price Forecast & Prediction for 2024, 2025, 2026–2030 and Beyond*. LiteFinance. https://www.litefinance.org/blog/analysts-opinions/platinum-price-prediction-and-forecast/
33. Kingsbury, K., & Benavides, T. (2021). *Update of Platinum Production and Addition of Platinum-Group Metals (PGMs) to GREET® 2021*. Systems Assessment Group Energy Systems Division Argonne National Laboratory. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiuub3C8bGKAxUMGRAIHZP3JS8QFnoECBYQAQ&url=https%3A%2F%2Fgreet.anl.gov%2Ffiles%2Fpgm_2021&usg=AOvVaw0TnnCXF0WFo5ZBBE2SrBM6&cshid=1734544462549016&opi=89978449

34. Koedijk, K., & Kofman, P. (2002). Increased Correlation in Bear Markets. *Financial Analysts Journal*, *58*(1), 87–94.
35. Kraun, M. (2022, november 3). *Füüsiline vs paberkuld: Mis on virtuaalse kulla peamised ohud? | Tavid*. Tavid Kuld ja Valuuta. https://tavid.ee/uudised-fuusiline-vs-paberkuld-mis-on-virtuaalse-kulla-peamised-ohud/
36. Kuepper, J. (2024, august 7). *CBOE Volatility Index (VIX): What Does It Measure in Investing?* Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/v/vix.asp
37. Loviscek, A., & Riley, E. (2013). The impact of the global financial crisis on firm‐level risk of the S&P 500. *Managerial Finance*, *39*(7), 641–652. https://doi.org/10.1108/03074351311323437
38. Majewska, A., & Gierałtowska, U. (2019). Diversification of the Equity Portfolio Using Precious Metals in Poland. *Effective Investments on Capital Markets* (lk 271–282). https://doi.org/10.1007/978-3-030-21274-2_19
39. McCown, J. R., & Shaw, R. (2017). Investment potential and risk hedging characteristics of platinum group metals. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, *63*, 328–337. https://doi.org/10.1016/j.qref.2016.06.001
40. Mensi, W., Al-Yahyaee, K. H., Vo, X. V., & Kang, S. H. (2024). COVID-19 and time-frequency spillovers between oil and sectoral stocks and portfolio implications: Evidence from China and US economies. *International Economics*, *180*, 100554. https://doi.org/10.1016/j.inteco.2024.100554
41. Oistacher, M. (2018, oktoober 30). *The Uses of Platinum*. Manhattan Gold & Silver. https://www.mgsrefining.com/blog/the-uses-of-platinum/
42. *Pallaadium*. (s.a.). Salvestatud 20. detsember 2024, https://pood.tavast.ee/tootekategooria/metallid/pallaadium/

43. *Palladium | Uses, Properties, & Facts | Britannica*. (2024, september 25). https://www.britannica.com/science/palladium-chemical-element
44. *Palladium Mar 25 (PA=F) Stock Historical Prices & Data*. (s.a.). Yahoo Finance. Salvestatud 15. detsember 2024, https://finance.yahoo.com/quote/PA%3DF/history/
45. Patel, A. (2023, august 26). *Platinum vs Palladium: A Comprehensive Comparison!* Diamondrensu. https://diamondrensu.com/blogs/education/platinum-vs-palladium
46. Pistilli, M. (2002, november 23). *4 Platinum Uses for Investors to Know*. https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/platinum-investing/platinum-uses/
47. *Plaatina*. (s.a.-a). Tavid Kuld ja Valuuta. Salvestatud 20. detsember 2024, https://tavid.ee/plaatina/
48. *Plaatina*. (s.a.-b). Salvestatud 20. detsember 2024, https://pood.tavast.ee/tootekategooria/metallid/plaatina/
49. *Platinum | Color, Symbol, Uses, & Facts | Britannica*. (2024, september 4). https://www.britannica.com/science/platinum
50. *Platinum group metals* (Victoria). (2023, jaanuar 12). [Text]. Resources Victoria. https://resources.vic.gov.au/geology-exploration/minerals/metals/platinum-group-metals
51. *Platinum Jan 25 (PL=F) Stock Historical Prices & Data*. (s.a.). Yahoo Finance. Salvestatud 15. detsember 2024, https://finance.yahoo.com/quote/PL%3DF/history/
52. *Precious Metals ETFs*. (s.a.). ETF Database. Salvestatud 25. veebruar 2025, https://etfdb.com/etfdb-categories/precious-metals/
53. Pruchnicka-Grabias, I. (2023). FEATURES OF PALLADIUM IN THE CONTEXT OF RETIREMENT INVESTMENTS. *Aging Population—From Research to Public Policy* (lk 65–74). Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski

fakultet u Osijeku. https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=1239943

54. Reiff, N. (2022, september 22). *3 Platinum ETFs*. Investopedia. https://www.investopedia.com/etfs/top-platinum-etfs/
55. Reilly, F. K., Brown, K. C., & Leeds, S. J. (2019). *Investment analysis & portfolio management* (Eleventh edition). Cengage.
56. Reporter, S. (2024, juuni 18). Zimbabwe Expresses Readiness to Join BRICS Alliance. *The Zimbabwe Mail*. https://www.thezimbabwemail.com/zimbabwe/zimbabwe-expresses-readiness-to-join-brics-alliance/
57. Sacchitello, M. (2025, aprill 29). *Best Futures Trading Platforms for May 2025*. Investopedia. https://www.investopedia.com/the-best-futures-trading-platforms-8774357
58. Schulte, R. F. (2023). *Platinum-Group Metals* [U.S. Geological Survey].
59. Sensoy, A. (2013). Dynamic relationship between precious metals. *Resources Policy*, *38*(4), 504–511. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2013.08.004
60. Sterck, E., Napier, Hayhurst-Worthington, & Clifford. (2023). *Palladium's five-year supply/demand outlook and its role in liberating platinum for the hydrogen economy* (PLATINUM ESSENTIALS).
61. Sterck, E., Napier, Hayhurst-Worthington, & Clifford. (2024). *Sep'24, 2-5 year platinum supply/demand outlook: Robust demand and limited supply drive larger market deficits* (PLATINUM ESSENTIALS). https://platinuminvestment.com/investment-research/essentials/sep24-2-5-year-platinum-supply-demand-outlook-robust-demand-and-limited-supply-drive-larger-market-deficits?page=1&term=&category=
62. Zaimovic, A., Arnaut-Berilo, A., & Bešlija, R. (2024). International Portfolio

Diversification Benefits: An Empirical Investigation of the 28 European Stock Markets During the Period 2014–2024. *South East European Journal of Economics & Business (1840118X)*, *19*(1), 96–112. https://doi.org/10.2478/jeb-2024-0007

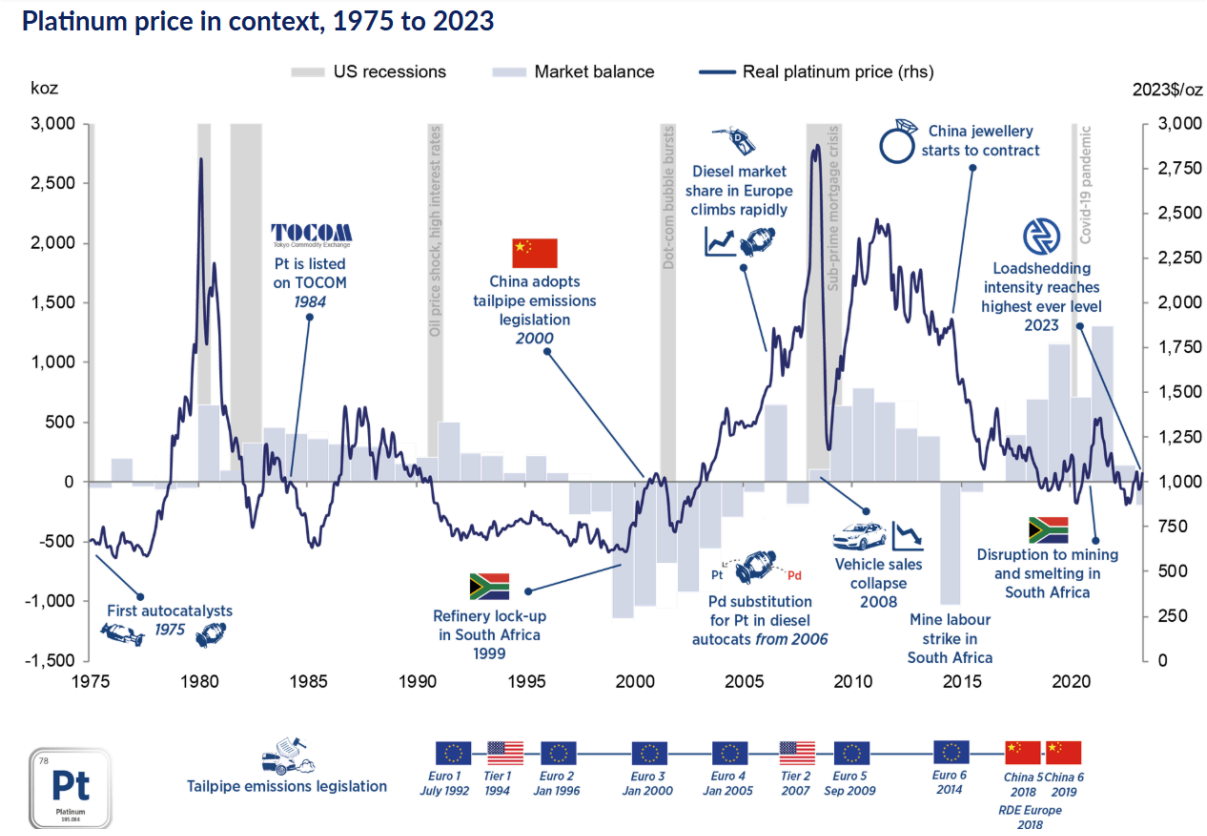
63. Tang, H., Peng, Z., Tian, R., Ye, L., Zhang, J., Rao, M., & Li, G. (2023). Platinum-group metals: Demand, supply, applications and their recycling from spent automotive catalysts. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, *11*(5), 110237. https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110237
64. *The Palladium Market and Palladium Price*. (s.a.). SFA (Oxford). Salvestatud 15. november 2024, https://www.sfa-oxford.com/platinum-group-metals/palladium-market-and-palladium-price-drivers/
65. *The Platinum Market and Platinum Price*. (s.a.). SFA (Oxford). Salvestatud 26. november 2024, https://www.sfa-oxford.com/platinum-group-metals/platinum-market-and-platinum-price-drivers/
66. *The Platinum Market in 2023*. (2023, oktoober 4). SUISSE GOLD. https://suissegold.com/en/posts/the-platinum-market-in-2023
67. *WATERBERG PGM*. (2024, oktoober). https://s27.q4cdn.com/928713426/files/doc_presentations/2024/Oct/02/platinum-group-metals-ltd-corporate-presentation-october-2024-final.pdf
68. *Why Does Physical Gold & Silver Cost More Than The Spot Price?* (s.a.). Atkinsons Coins & Bullion. Salvestatud 17. detsember 2024, https://atkinsonsbullion.com/news/july-2019/why-does-physical-gold-silver-cost-more-than-the-spot-price(Why Does Physical Gold & Silver Cost More Than The Spot Price?, s.a.)

Lisad

Lisa 1. Plaatina hind aastatel 1975–2023.

Märkus: Lisatud on suurte hinnamuutuste või pikaajalist hinda mõjutavate sündmuste informatsioon.

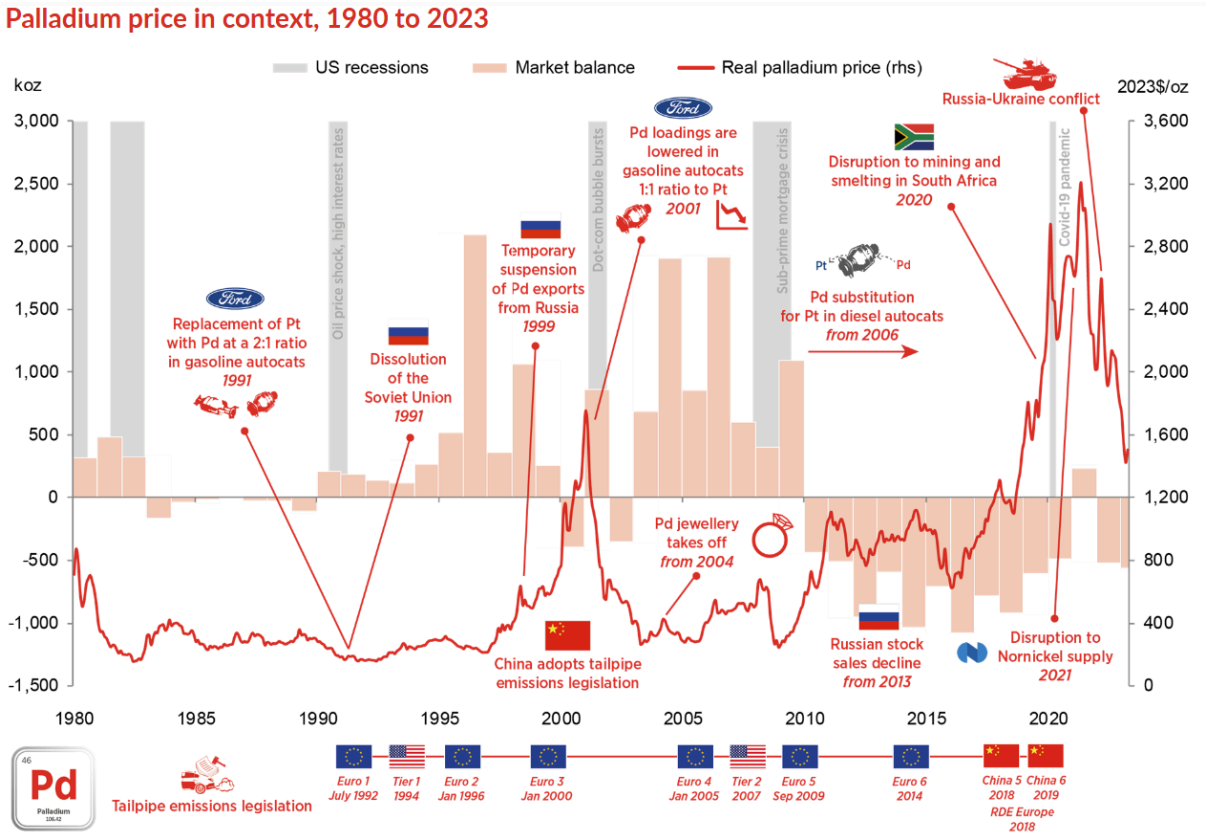
Allikas: *SFA Oxford* (The Platinum Market and Platinum Price, s.a.)



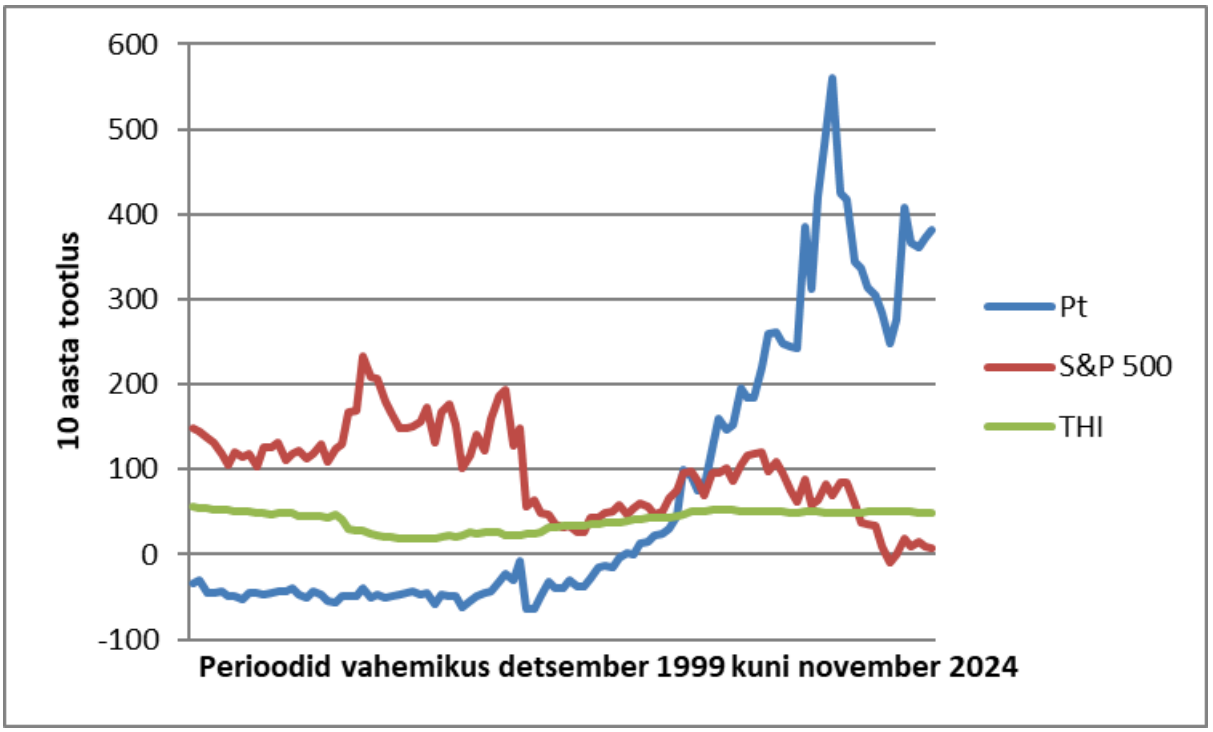
Lisa 2. Pallaadiumi hind aastatel 1980–2023.

Märkus: Lisatud on suurte hinnamuutuste või pikaajalist hinda mõjutavate sündmuste informatsioon.

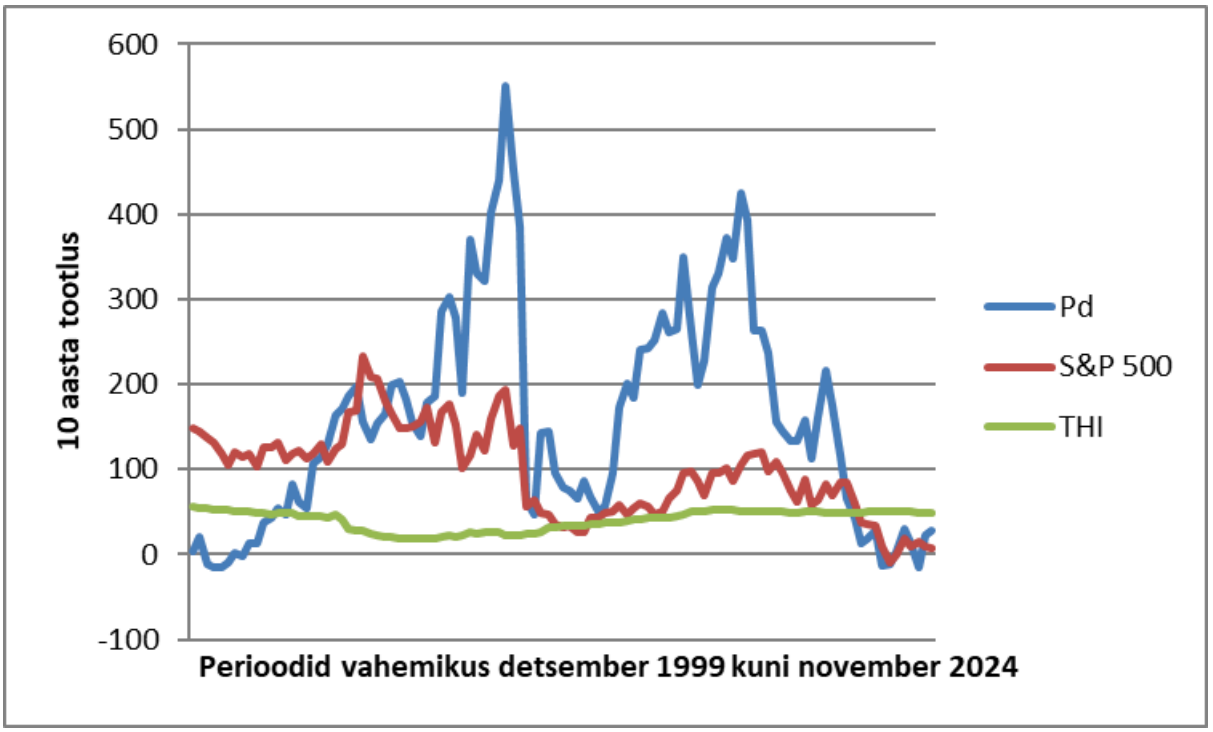
Allikas: *SFA Oxford* (The Palladium Market and Palladium Price, s.a.)



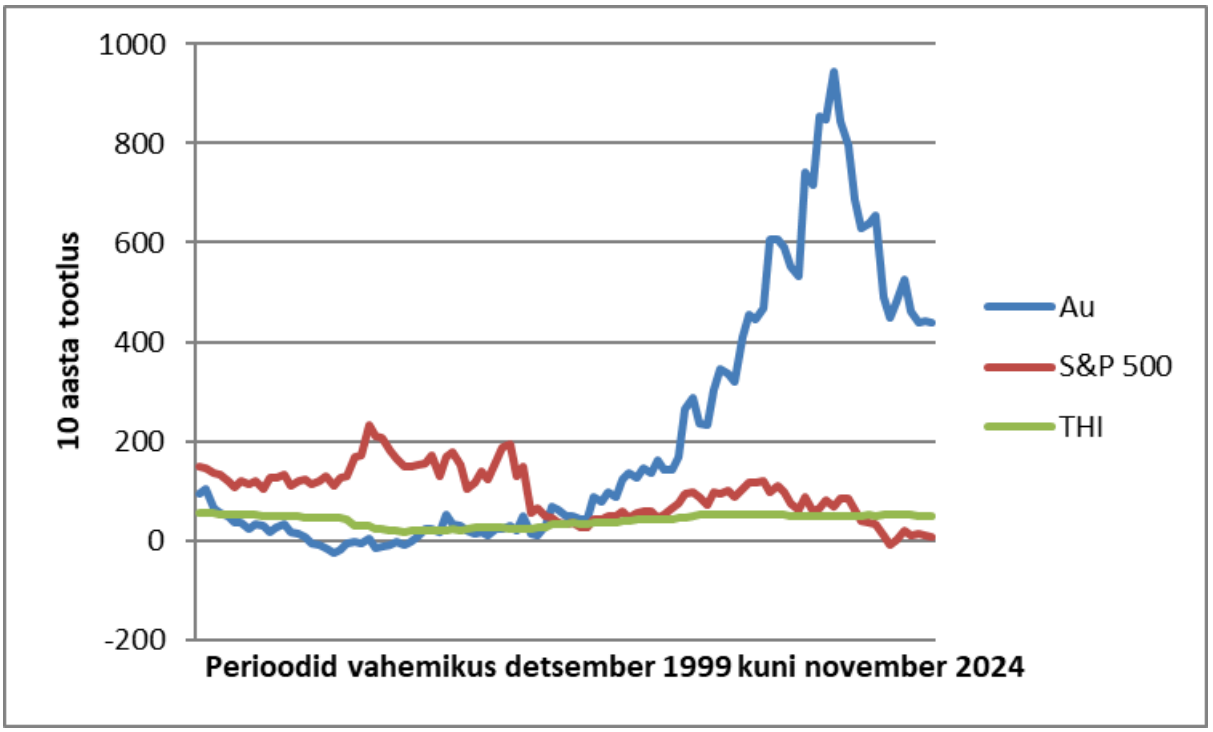
Lisa 3. Plaatina 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



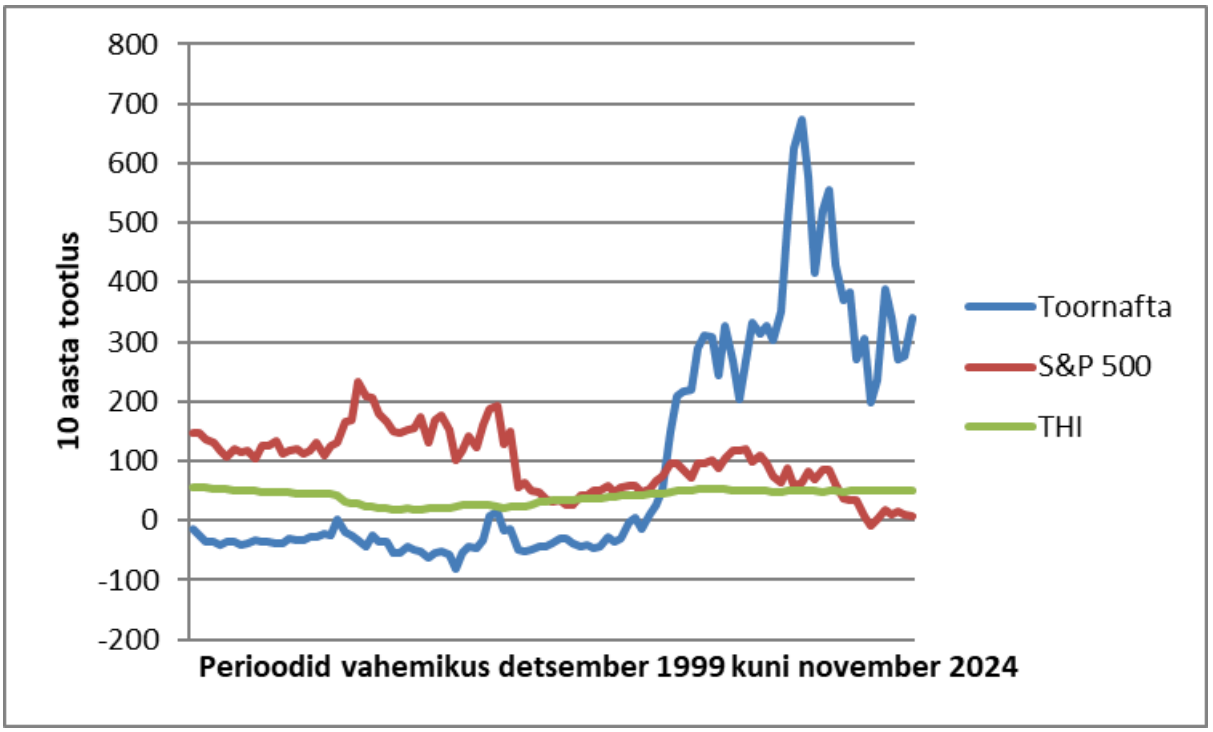
Lisa 4. Pallaadiumi 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



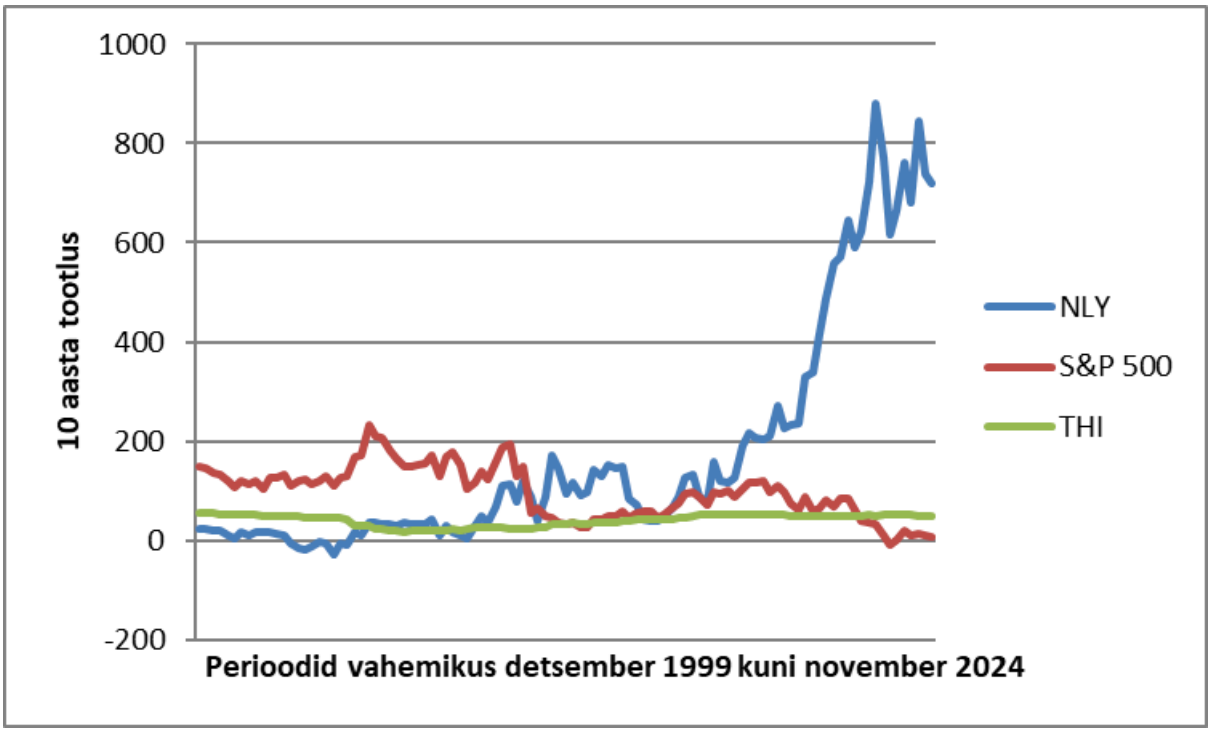
Lisa 5. Kulla 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



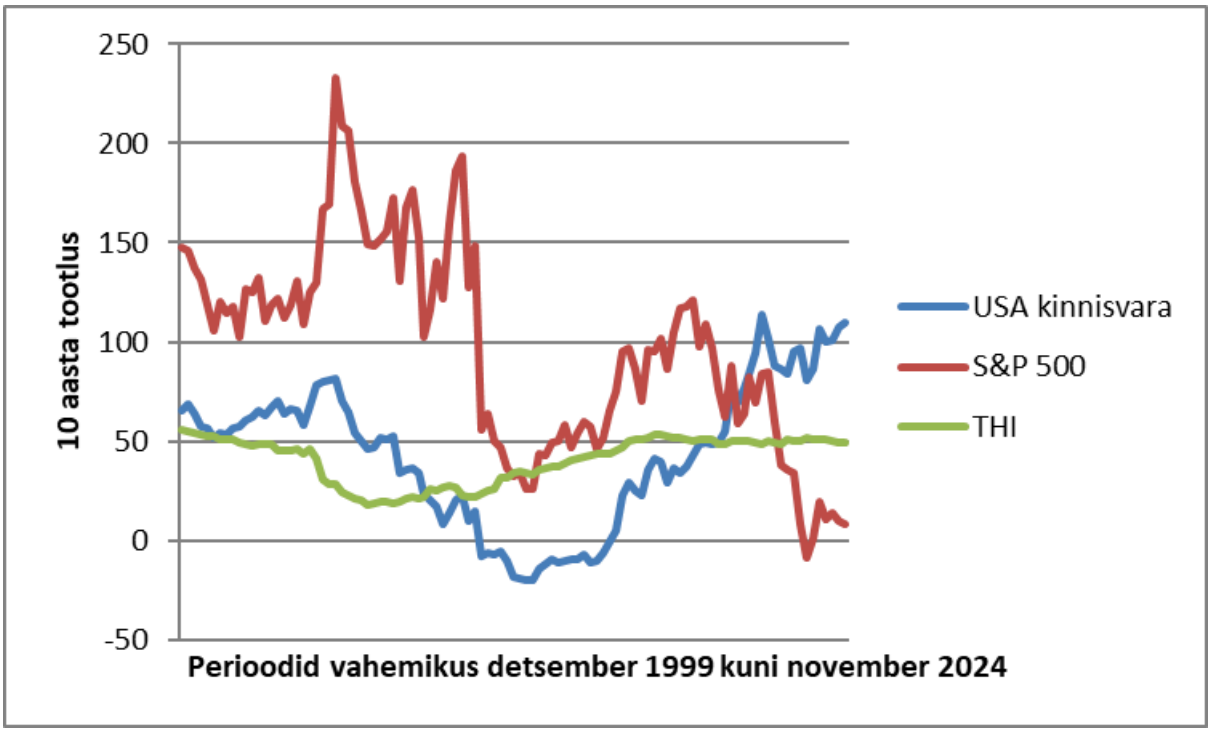
Lisa 6. Toornafta 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



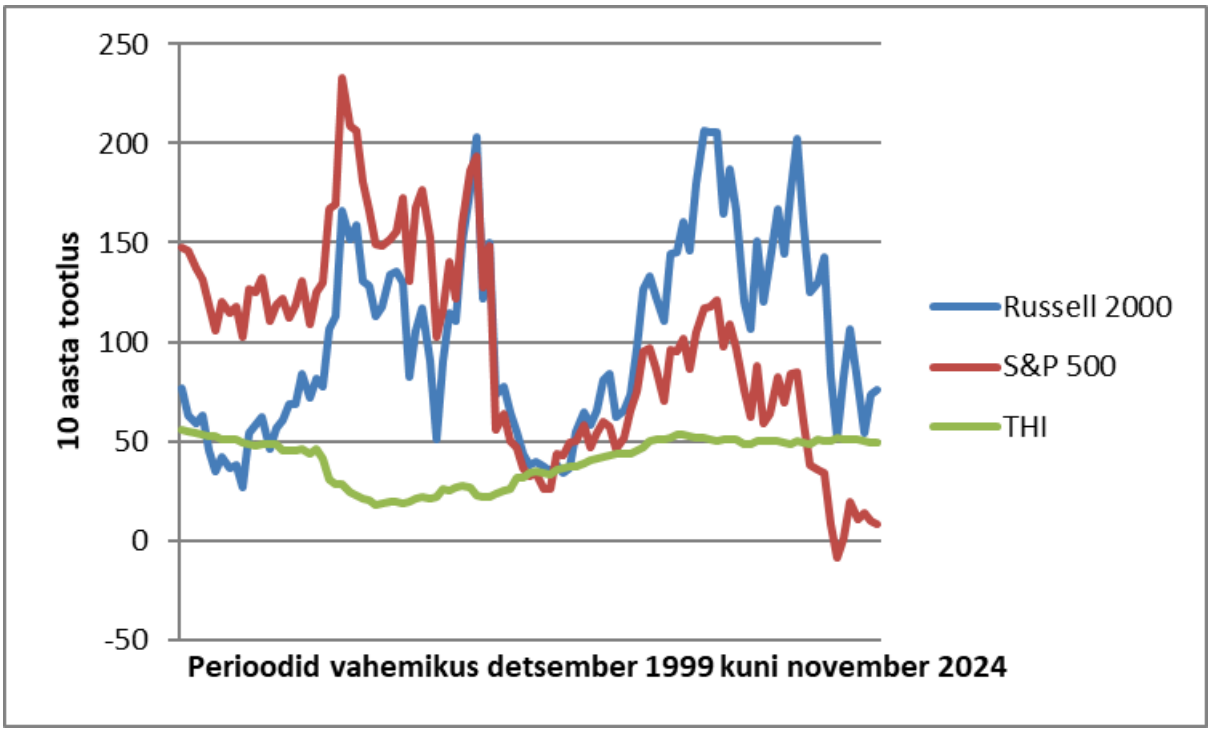
Lisa 7. NLY 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



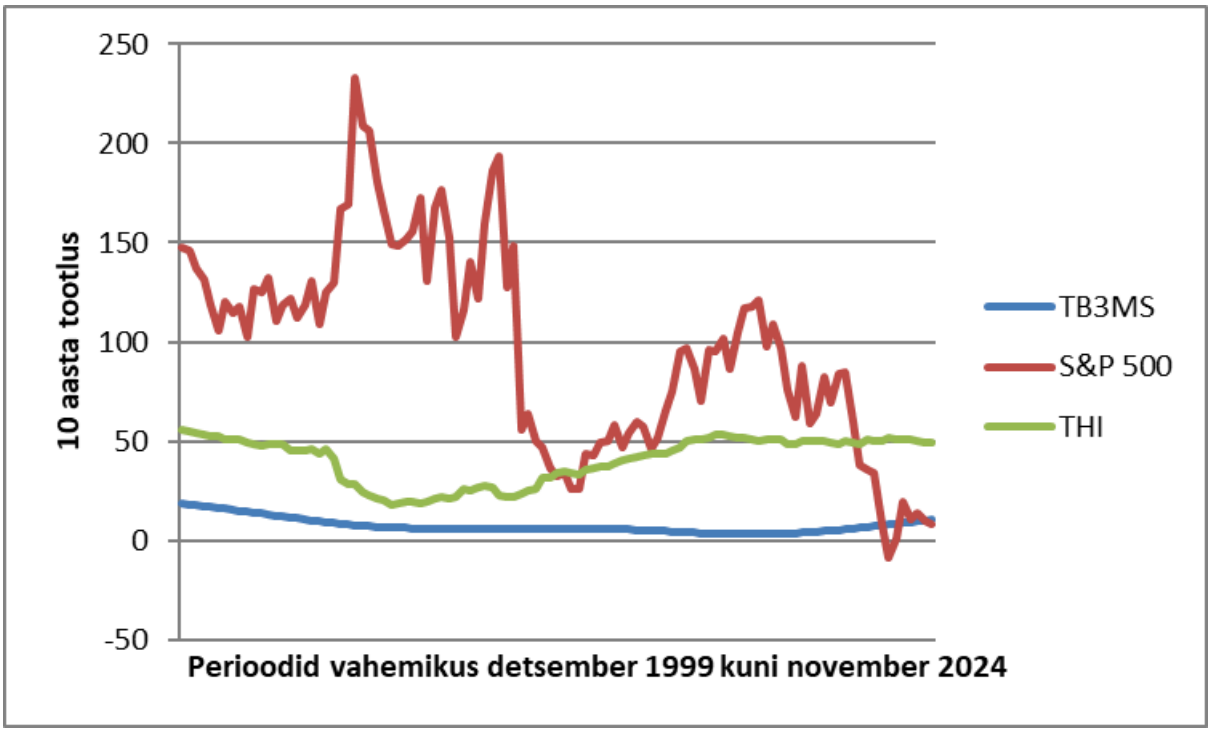
Lisa 8. USA kinnisvara 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



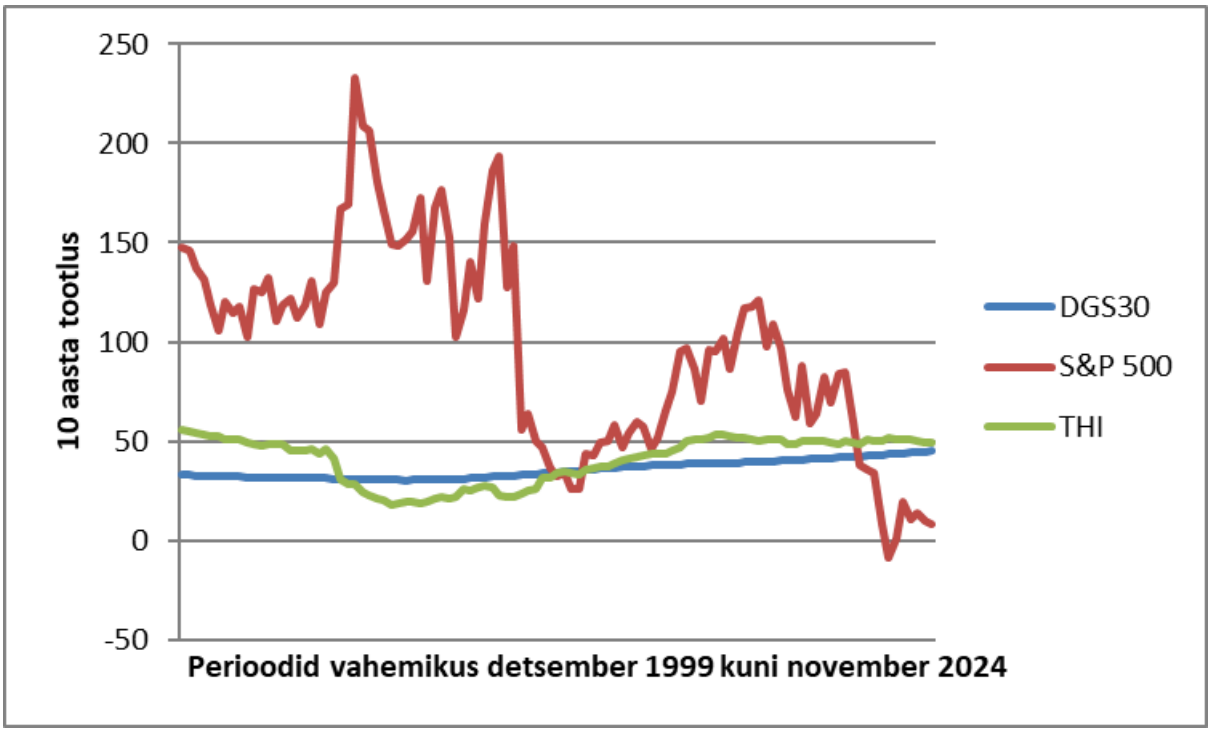
Lisa 9. Russell 2000 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



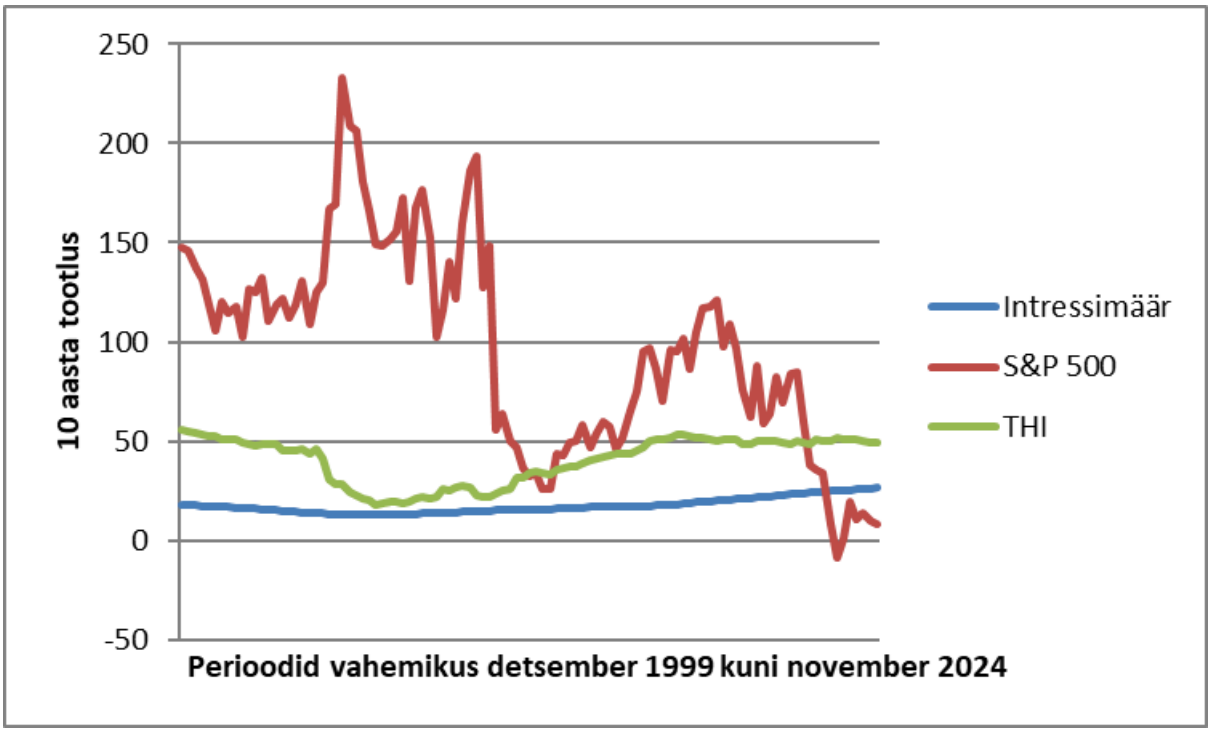
Lisa 10. Kolmekuulise võlakirja 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



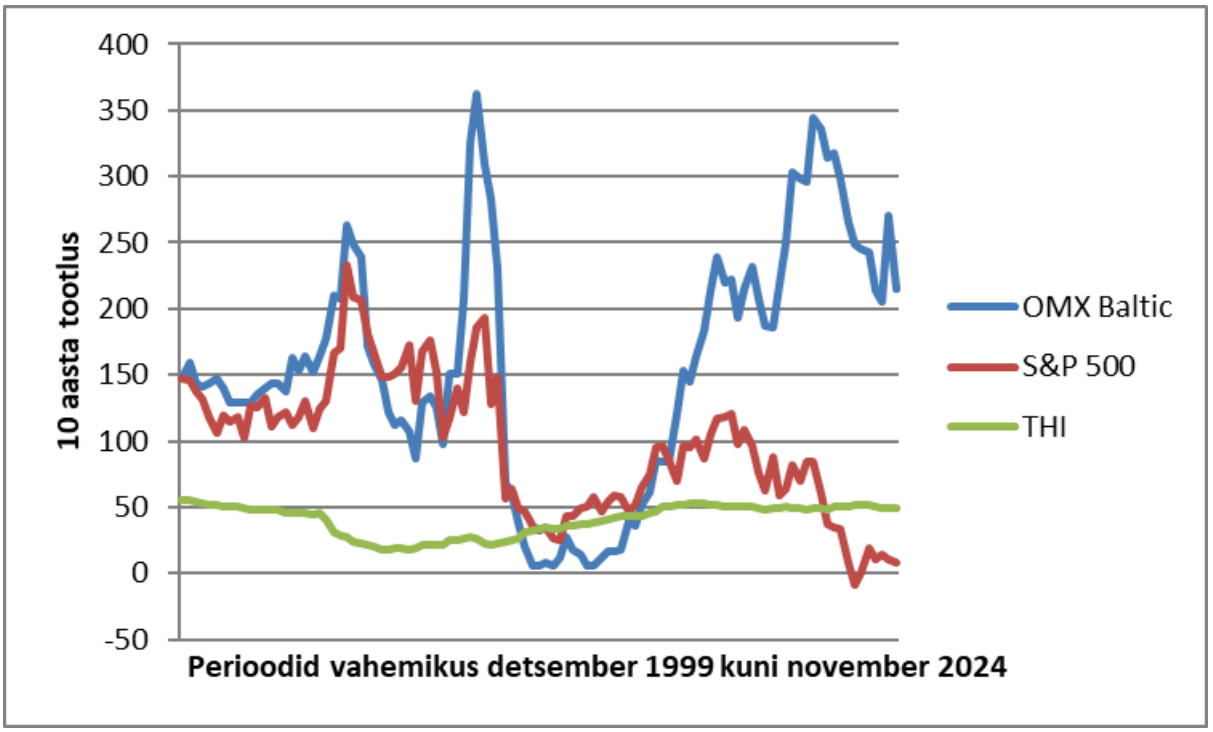
Lisa 11. 30-aastase võlakirja 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



Lisa 12. Intressimäära 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



Lisa 13. Balti börsi 10-aastaste perioodide tootlused vahemikus detsember 1999 kuni november 2024.



Summary

INVESTING IN PLATINUM AND PALLADIUM FROM THE PERSPECTIVE OF AN ESTONIAN INVESTOR

Mark Sverker Saar

This thesis explores the investment potential of platinum and palladium as precious metals from the perspective of an Estonian investor. The objective of the study is to assess how attractive these metals are as investment assets compared to more traditional asset classes, and to evaluate their role in portfolio diversification and protection against inflation and economic downturns. The paper provides an overview of the market structure, historical price movements, supply and demand factors, and industrial applications of platinum and palladium, particularly in the automotive sector and the context of the green transition. Special attention is given to the practical ways in which Estonian investors can invest in these metals—through physical metals, exchange-traded funds (ETFs), and derivative instruments.

The findings indicate that the volatility of both metals is rather high, but palladium is slightly less volatile than platinum and on average a better return can be expected from palladium and it correlates slightly less with other asset classes. Therefore, an Estonian investor could place palladium in their portfolio, but cautiously, as the overall return for the period is negative and the supply is strongly tied to cars with internal combustion engines, and there is a transition to electric vehicles.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Mark Sverker Saar, annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose INVESTEERIMINE PLAATINASSE JA PALLAADIUMISSE EESTI INVESTORI VAATEST, mille juhendaja on professor Priit Sander, reprodutseerimiseks eesmärgiga seda säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

Annan Tartu Ülikoolile loa teha punktis 1 nimetatud teos üldsusele kättesaadavaks Tartu Ülikooli veebikeskkonna, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace kaudu Creative Commonsi litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab luua tuletatud teost ja kasutada teost ärieesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

Olen teadlik, et punktides 1 ja 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi.

Mark Sverker Saar

12.05.2025